

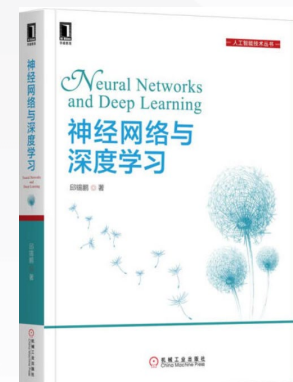
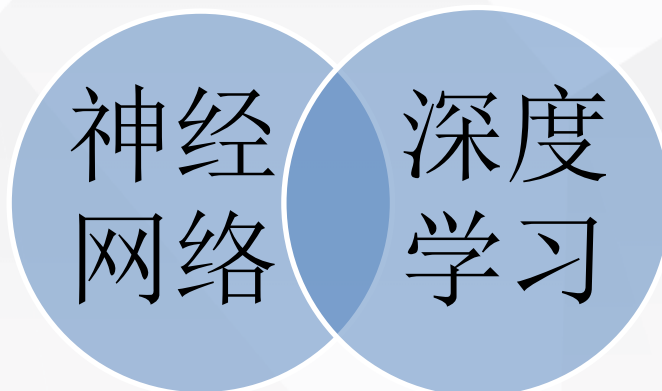
神经网络与深度学习



关于本课程



- 神经网络：一种以（人工）神经元为基本单元的**模型**
- 深度学习：一类机器学习问题，主要解决**贡献度分配问题**



推荐书籍

《神经网络与深度学习》，邱锡鹏，机械工业出版社，<https://nndl.github.io/>

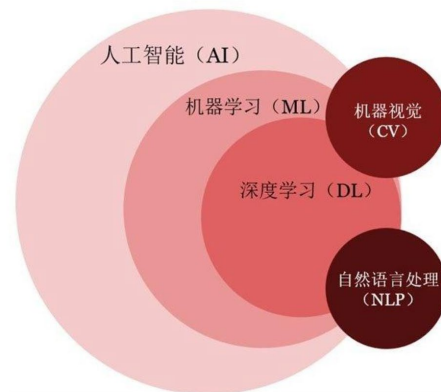
考核方式

平时成绩40%，期末考试60%

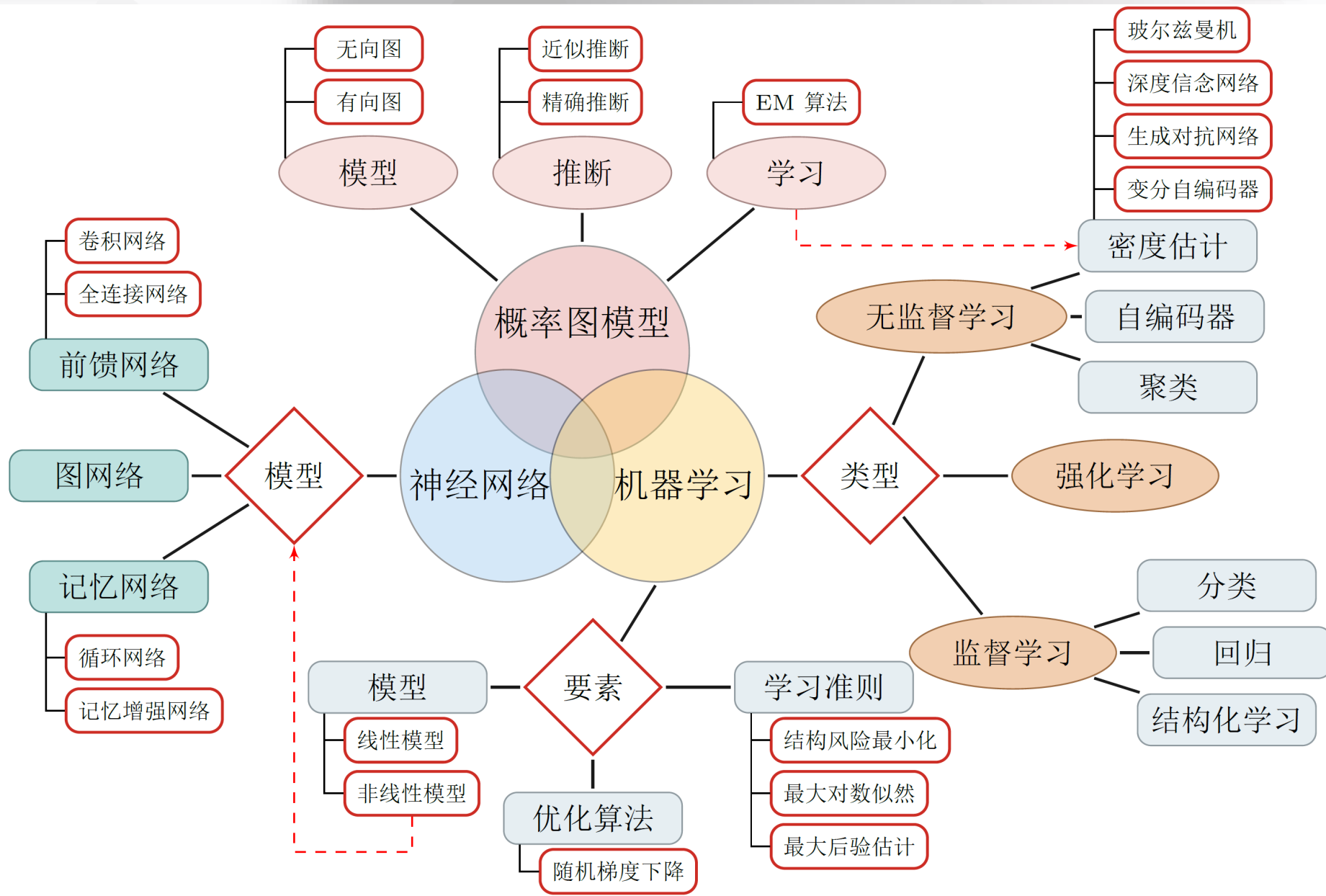
理论教学24学时+实验16学时

理论：1-12周周三5、6，信息楼A104；

实验：5-12周周三7、8节，信息楼215。



课程概括





- 概述

- [第1章 绪论](#)
- [第2章 机器学习概述](#)

- 基础网络模型

- [第3章 注意力机制与外部记忆](#)
- [第4章 模型独立的学习方式](#)

- 进阶模型

- [第5章 概率图模型](#)
- [第6章 深度判别模型](#)
- [第7章 深度生成模型](#)
- [第8章 深度强化学习](#)
- [第9章 大模型与智能体技术基础与前沿](#)
- [第10章 人工智能安全技术基础与前沿](#)

预备知识



- 线性代数
- 微积分
- 数学优化
- 概率论
- 信息论

前序课程

- 人工智能原理与应用

背景与意义



从工业1.0到工业4.0：迈向第四次工业革命

From Industry 1.0 to Industry 4.0: Towards the 4th Industrial Revolution



智能化

工业4.0是指21世纪初，以**物联网、大数据、人工智能和自动化技术**的发展为代表。在工业4.0中，制造业进一步智能化，设备和系统可以实时通信和协作。

信息化 自动化

工业3.0是指20世纪70年代到80年代，以**原子能、航天技术、计算机技术**的广泛应用为代表。制造业开始自动化，计算机控制了生产过程，使生产更加精确和高效。

理论基础：爱因斯坦的相对论

都引起社会关系的巨变。第一次科技革命导致两大对立阶级——工业资产阶级和无产阶级的出现；第二次科技革命导致垄断资本主义的形成，国家机构开始和垄断组织结合；第三次科技革命促进了社会经济结构和社会生活结构的变化，以及人们日常衣、食、住、行、用各方面的变革。



电气化

工业2.0发生在19世纪末到20世纪初，以**电力、内燃机和装配线**生产为代表。这一时期的制造业实现了大规模生产，通过分工和流水线工作来提高生产效率。

理论基础：法拉第的电磁学



机械化

工业1.0是指18世纪末到19世纪初的工业革命阶段，以**蒸汽机的发明和应用**为代表。这一时期的制造业主要依赖于机械动力，工人手工操作机器。

理论基础：牛顿的力学



背景与意义



■ 2017年7月，中国国务院发布《新一代人工智能发展规划》。



战略目标

到2020年

- ◆ 人工智能总体技术和应用与**世界先进水平同步**
- ◆ 人工智能产业成为新的**经济增长点**
- ◆ 人工智能技术应用成为**改善民生**的新途径

到2025年

- ◆ 人工智能**基础理论**实现**重大突破**
- ◆ **部分技术**与应用达到**世界领先水平**
- ◆ 人工智能成为我国**产业升级**和**经济转型**的**主要动力**
- ◆ **智能社会**建设取得积极进展

到2030年

- ◆ 人工智能理论、技术与应用总体达到**世界领先水平**
- ◆ 成为**世界主要人工智能创新中心**

二十大报告：

推动**战略性新兴产业**融合集群发展，构建**新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保**等一批新的增长引擎。

深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。**深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，**打造具有国际竞争力的**数字产业集群**。

——李强总理2024年政府工作报告

对教育系统来说，**人工智能是把“金钥匙”**，它不仅影响未来的教育，也影响教育的未来，这里机遇也有挑战。

加强教师队伍建设，把人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节，研究它的有效性、适应性，让青年一代更加来主动地学，让教师更加创造性地教。

——怀进鹏部长两会答记者问

人工智能也是上海市重点发展的三大先导产业之一

背景与意义



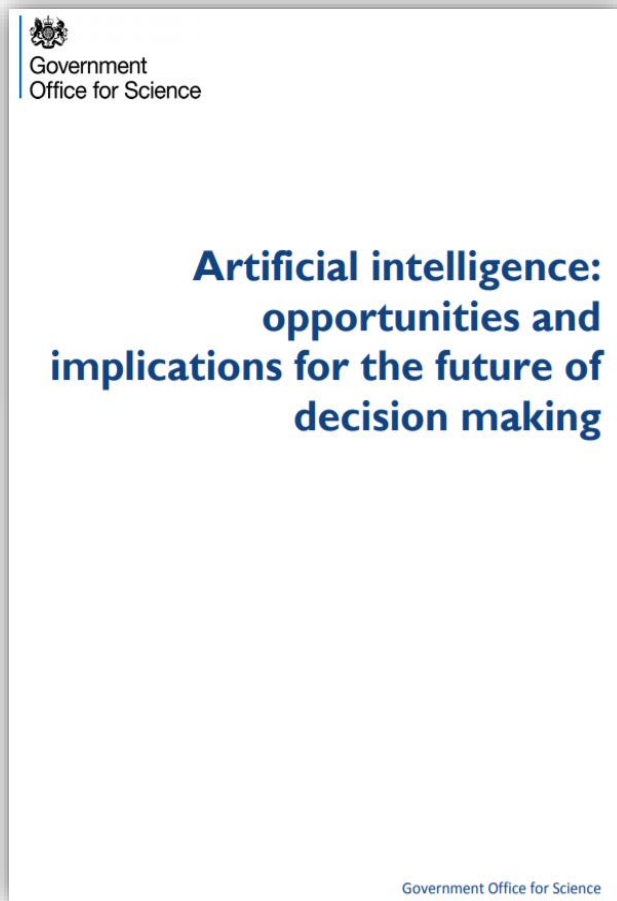
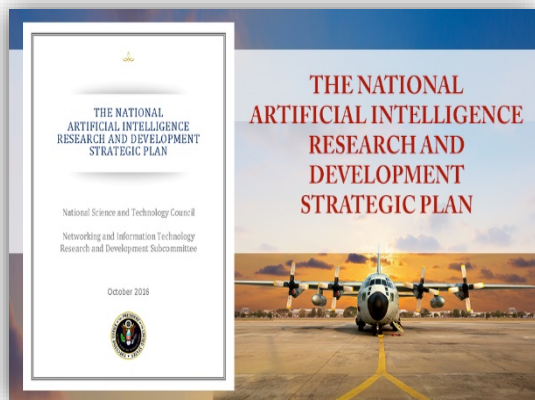
党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(2026–2030年)明确提出,“加快人工智能等数智技术创新”“全面实施‘人工智能+’行动”。

(14) 深入推进数字中国建设。健全数据要素基础制度,建设开放共享安全的全国一体化数据市场,深化数据资源开发利用。促进实体经济和数字经济深度融合,实施工业互联网创新发展工程。加快人工智能等数智技术创新,突破基础理论和核心技术,强化算力、算法、数据等高效供给。全面实施“人工智能+”行动,以人工智能引领科研范式变革,加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合,抢占人工智能产业应用制高点,全方位赋能千行百业。加强人工智能治理,完善相关法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则。完善监管,推动平台经济创新 and 健康发展。

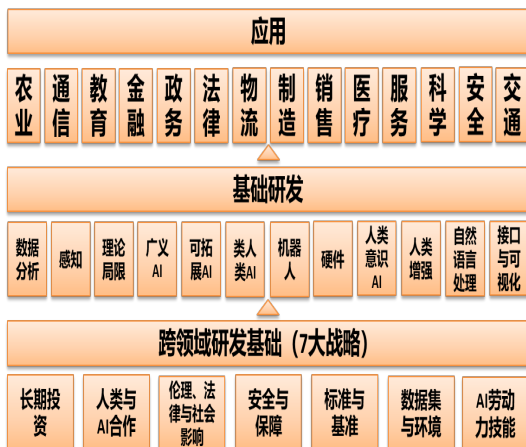
背景与意义



- 2016年10月，美国总统奥巴马颁布《国家人工智能研究和发展战略计划》，并将其视为美国新的“阿波罗登月计划”。该计划是**全球首份国家层面的人工智能发展战略计划**。该计划主要包含基础研究、人机交互、安全等七大战略。
- 2016年11月，英国政府科学办公室发布《人工智能：未来决策的机遇与战略意义》报告。



- ◆ 报告围绕**三大问题**进行了分析：
 - 什么是人工智能，它如何被使用
 - 人工智能能给**社会和政府**带来什么**益处**
 - 如何管理人工智能带来的**道德和法律风险**
- ◆ 报告的**主要结论**包括：
 - 人工智能将**促进创新和生产力的提升**
 - **政府**应在人工智能的运用中起**示范作用**
 - 需规范该领域的**法律框架和风险管理机制**



人工智能发展历程



人工智能发展史

1943-1956年
人工智能的诞生



- 1950年，图灵提出著名的图灵测试。
- 1956年，达特茅斯会议：AI的诞生。

1950-1970年
早期发展热潮



- 符号主义
- 早期推理系统
- 早期神经网络
- 专家系统

1980-2000年
第二次发展热潮



- 统计学派
- 机器学习
- 神经网络(连接主义重获新生)

2006年至今
第三次发展热潮



- 大数据广泛应用
- 深度学习(非深度)
- 机器学
- AlphaGo传播

预计至2040年
强/超人工智能出现



- 各方面能力水平将与人类相当
- 全面超越人类智能水平的人工智能

**人工智能概念提出之后的最初几十年，发展极其缓慢
计算能力不足是人工智能发展缓慢的主要瓶颈**



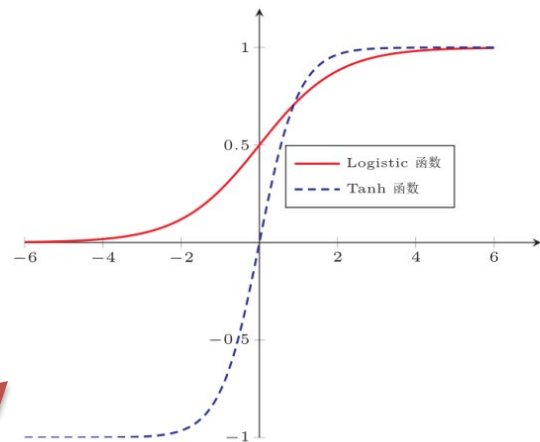
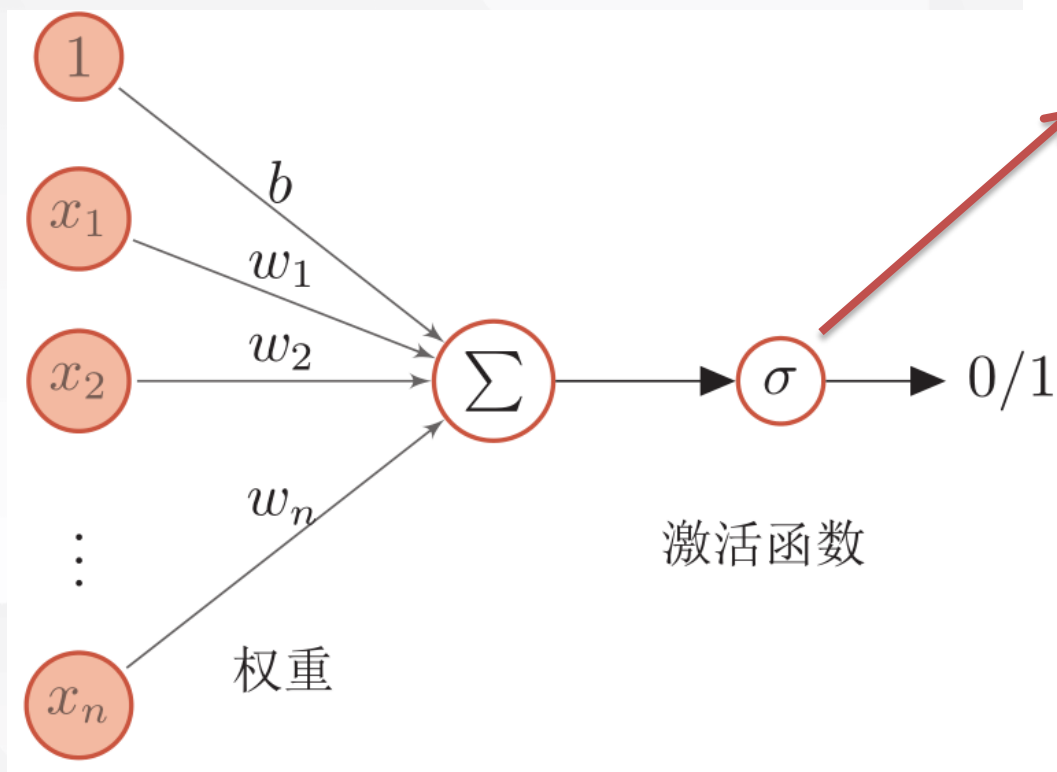
赫布法则 Hebb's Rule

“当神经元 A 的一个轴突和神经元 B 很近，足以对它产生影响，并且持续地、重复地参与了对神经元 B 的兴奋，那么在这两个神经元或其中之一会发生某种生长过程或新陈代谢变化，以致于神经元 A 作为能使神经元 B 兴奋的细胞之一，它的效能加强了。”

----加拿大心理学家 Donald Hebb,
《行为的组织》，1949

- 人脑有两种记忆：**长期记忆**和**短期记忆**。短期记忆持续时间不超过一分钟。如果一个经验重复足够的次数，此经验就可储存在长期记忆中。
- 短期记忆转化为长期记忆的过程就称为**凝固作用**。
- 人脑中的海马区为大脑结构凝固作用的核心区域。

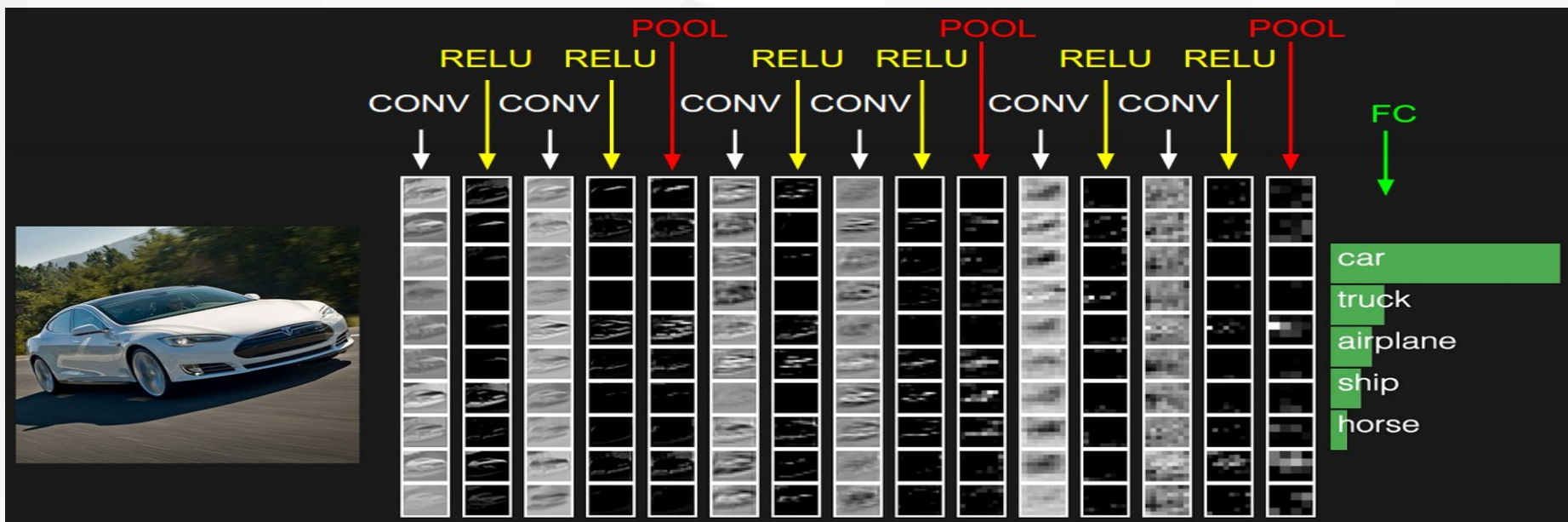
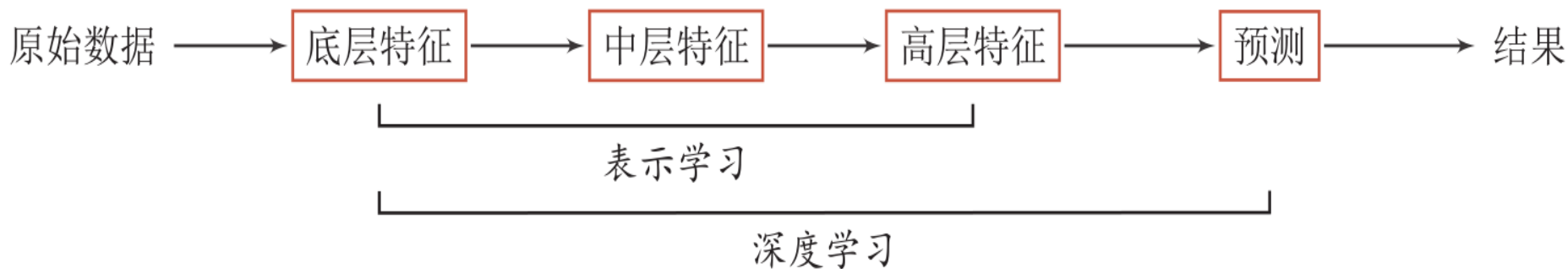
人工神经元



深度学习



- 通过构建具有一定“深度”的模型，可以让模型来自动学习好的特征表示（从底层特征，到中层特征，再到高层特征），从而最终提升预测或识别的准确性。



人工神经网络



人工神经网络主要由大量的神经元以及它们之间的有向连接构成。因此考虑三方面：

1 神经元的激活规则

主要是指神经元输入到输出之间的映射关系，一般为非线性函数。

2 网络的拓扑结构

不同神经元之间的连接关系。

3 学习算法

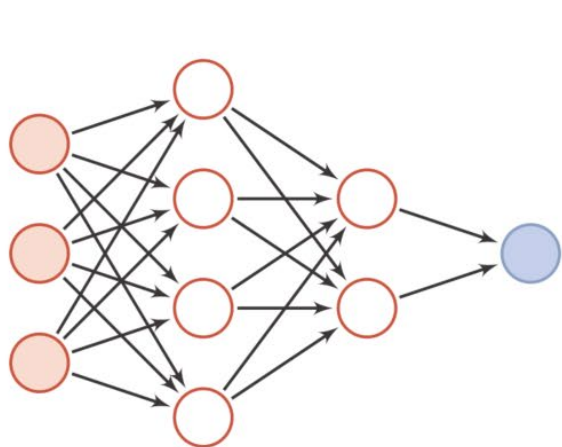
通过训练数据来学习神经网络的参数。

人工神经网络

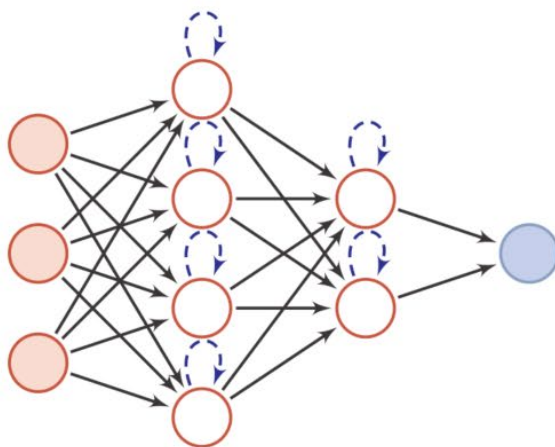


- 人工神经网络由神经元模型构成，这种由许多神经元组成的信息处理网络具有并行分布结构。

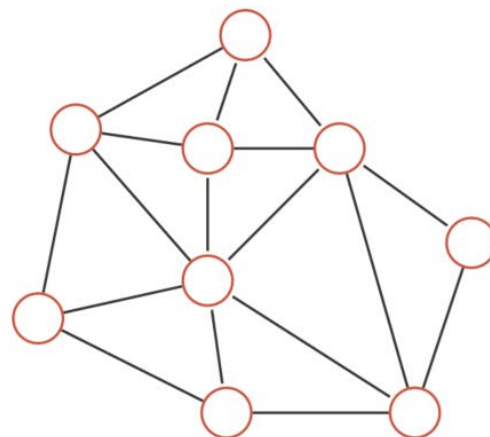
虽然这里将神经网络结构大体上分为三种类型，但是大多数网络都是复合型结构，即一个神经网络中包括多种网络结构。



(a) 前馈网络



(b) 反馈网络



(c) 图网络

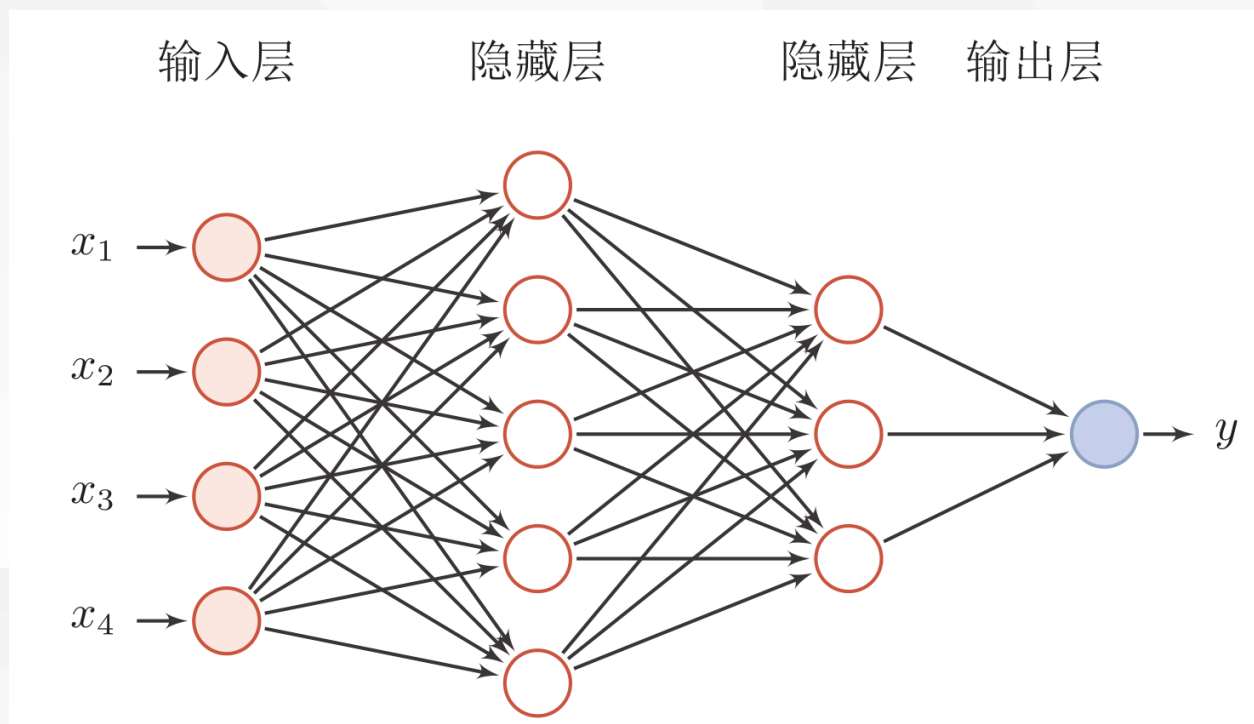
万能逼近定理 (Universal Approximation Theorem) 是神经网络理论中的重要定理之一，它表明一个含有至少一个隐藏层的前馈神经网络能够以任意精度逼近任何连续函数，只要给定足够多的神经元和适当的权重。

神经网络



$$y = (f^3(f^2(f^1(x))))$$

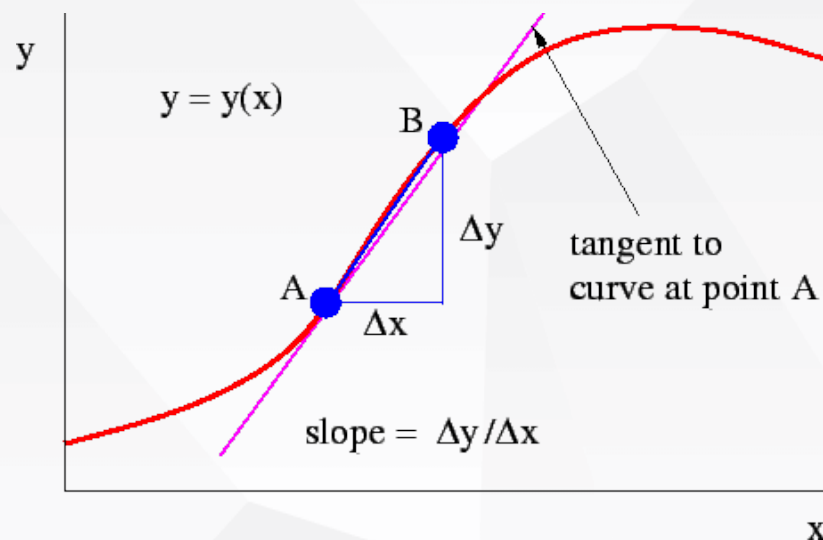
$$f^1(x) = \sigma(W^1 f^{1-1}(x))$$



如何解决贡献度分配问题？



偏导数

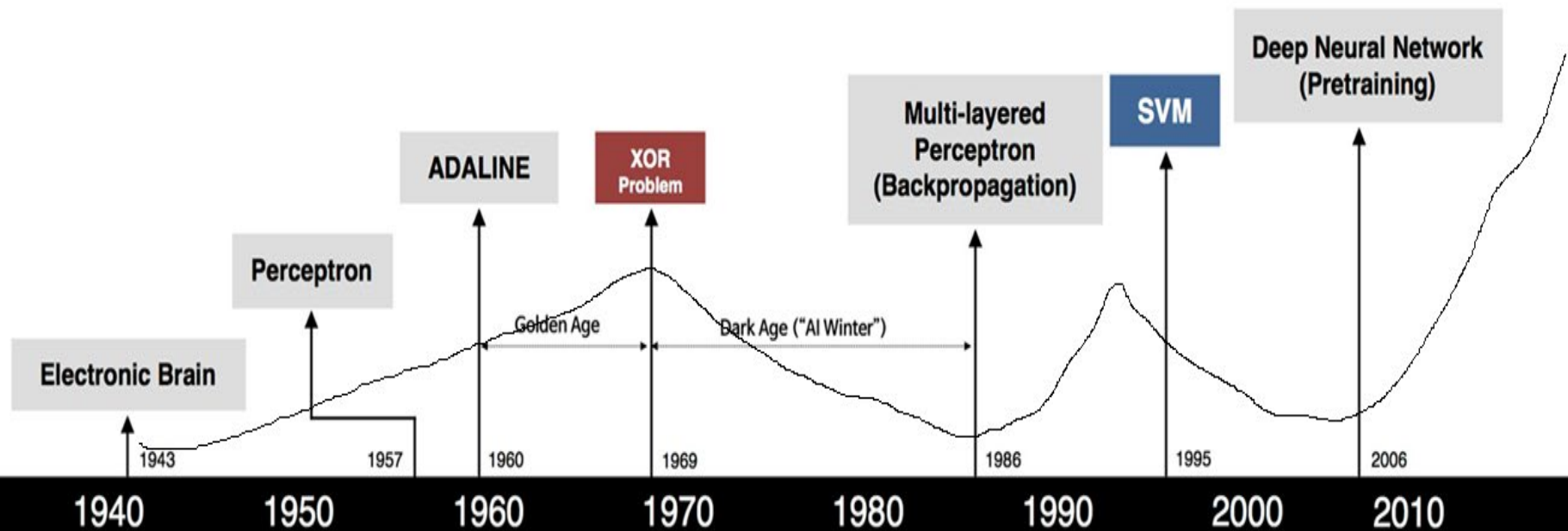


贡献度

$$\frac{\partial y}{\partial W^l} = \frac{y(W^l + \Delta W^l) - y(W^l)}{\Delta W^l}$$

神经网络天然不是深度学习，但深度学习天然神经网络。

发展历程



S. McCulloch - W. Pitts



F. Rosenblatt



B. Widrow - M. Hoff



M. Minsky - S. Papert



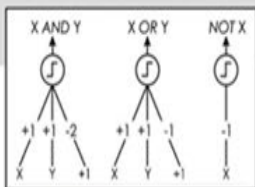
D. Rumelhart - G. Hinton - R. Williams



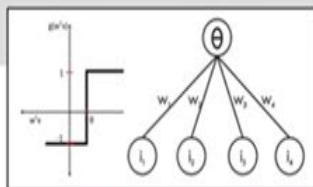
V. Vapnik - C. Cortes



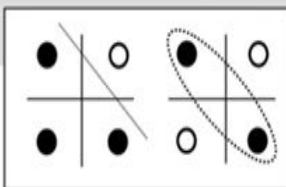
G. Hinton - S. Ruslan



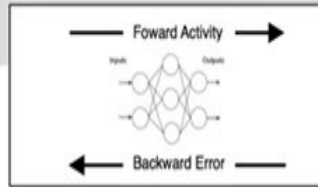
- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



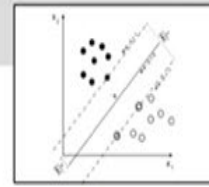
- Learnable Weights and Threshold



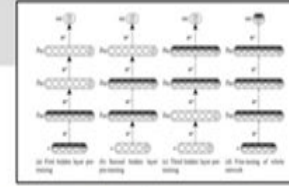
- XOR Problem



- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting



- Limitations of learning prior knowledge
- Kernel function: Human Intervention



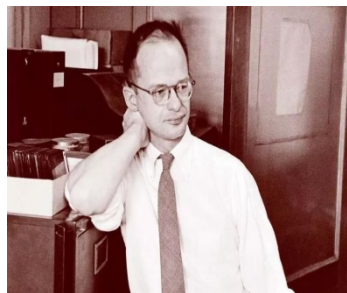
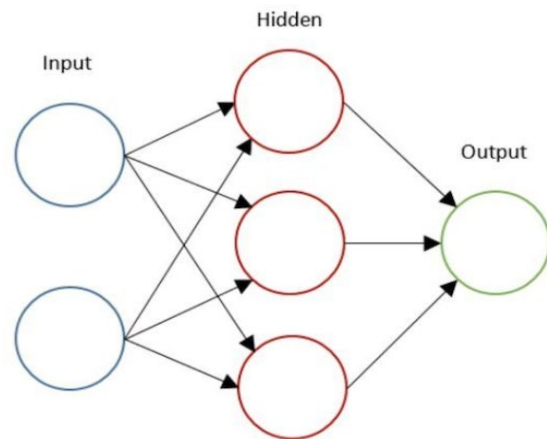
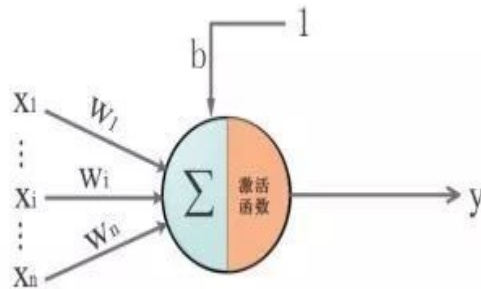
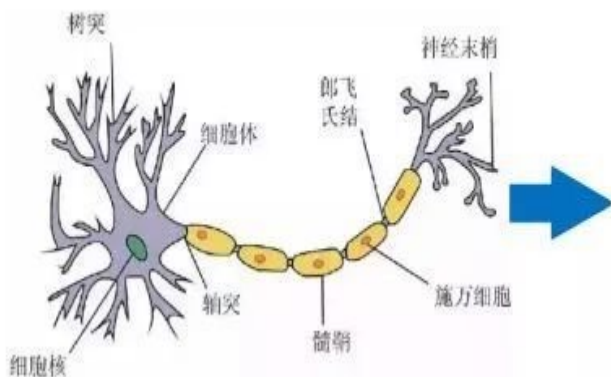
- Hierarchical feature Learning

发展历程

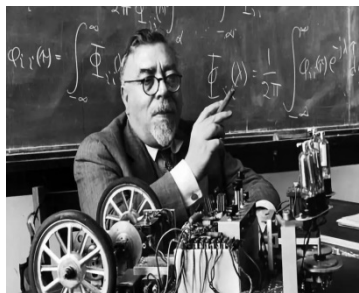


第一代神经网络 (1958~1969)

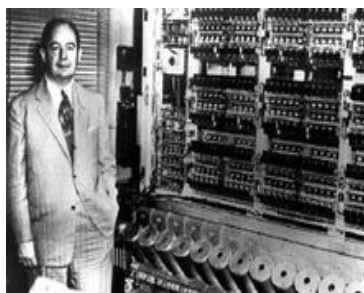
- 最早的神经网络的思想起源于1943年的MCP（麦卡洛克-皮茨）人工神经元模型，当时是希望能够用计算机来模拟人的神经元反应的过程，该模型将神经元简化为了三个过程：输入信号线性加权，求和，非线性激活（阈值法）



沃尔特皮茨
1943年MCP模型



诺伯特·维纳
1949年控制论



冯·诺伊曼
1945年ENIAC



罗森布拉特
1958年感知器



马文·明斯基
1969年“异或问题”

发展历程



稳步发展期 20世纪90年代中—2010年

由于网络技术特别是**互联网技术**的发展，加速了人工智能的创新研究，促使人工智能技术进一步走向**实用化**。

神经网络的兴起

神经网络作为**机器学习**的一个重要分支，在20世纪90年代兴起，它通过**模拟人脑神经元之间的连接方式**，实现对数据的复杂模式和规律的提取。



Hinton在1986年发明了适用于多层感知器的BP算法，并采用Sigmoid进行非线性映射，解决了非线性分类和学习的问题，引起了神经网络的第二次热潮。



1989年，Robert Hecht-Nielsen证明了MLP的万能逼近定理，即对于任何闭区间内的一个连续函数 f ，都可以用含有一个隐含层的BP网络来逼近。



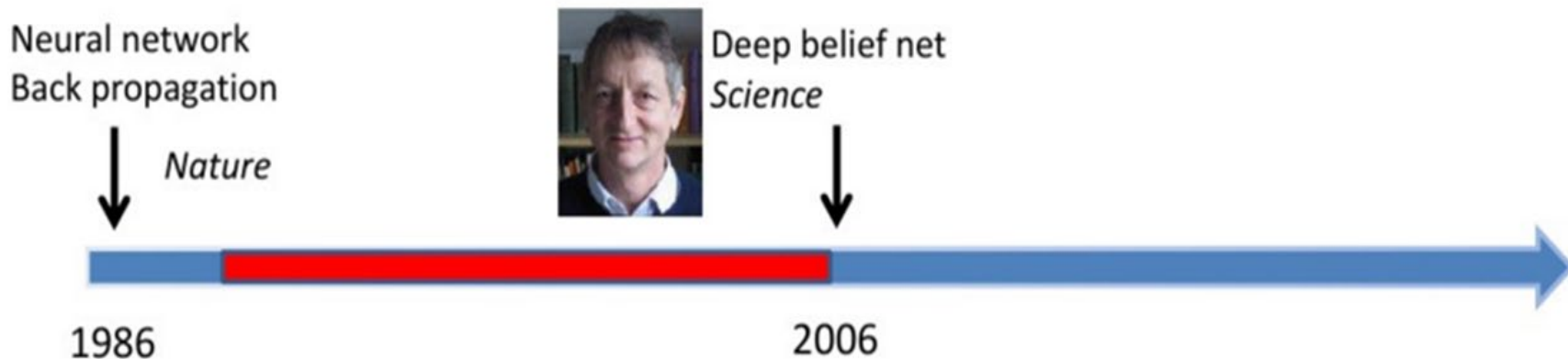
1989年，LeCun发明了卷积神经网络-LeNet，并将其用于数字识别，且取得了较好的成绩，不过当时并没有引起足够的注意。

发展历程



◆ 第三代神经网络-DL (2006-至今)

- ◆ 自 2006 年以来，机器学习领域，取得了突破性的进展。图灵试验，至少不是那么可望而不可及了。至于技术手段，不仅仅依赖于云计算对大数据的并行处理能力，而且依赖于算法。这个算法就是，Deep Learning。借助于 Deep Learning 算法，人类终于找到了如何处理“抽象概念”这个亘古难题的方法。
- ◆ A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets, Neural Computation, 2006.
- ◆ Reducing the dimensionality of data with neural networks. Science, 2006.
- ◆ Deep Learning, Nature, 2015.



最新的研究成果



● 深度学习起源标志性成果

Science

Current Issue First release papers Archive About



Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks

G. E. HINTON AND R. R. SALAKHUTDINOV

SCIENCE • 28 Jul 2006 • Vol 313, Issue 5786 • pp. 504-507 • DOI: 10.1126/science.1127647

9,635 4,216



Abstract

High-dimensional data can be converted to low-dimensional codes by training a multilayer neural network with a small central layer to reconstruct high-dimensional input vectors. Gradient descent can be used for fine-tuning the weights in such “autoencoder” networks, but this works well only if the initial weights are close to a good solution. We describe an effective way of initializing the weights that allows deep autoencoder networks to learn low-dimensional codes that work much better than principal components analysis as a tool to reduce the dimensionality of data.

nature

Explore content About the journal Publish with us

[nature](#) > [review articles](#) > [article](#)

Published: 27 May 2015

Deep learning

[Yann LeCun](#), [Yoshua Bengio](#) & [Geoffrey Hinton](#)

[Nature](#) 521, 436–444 (2015) | [Cite this article](#)

686k Accesses | 29097 Citations | 1124 Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Deep learning allows computational models that are composed of multiple processing layers to learn representations of data with multiple levels of abstraction. These methods have dramatically improved the state-of-the-art in speech recognition, visual object recognition, object detection and many other domains such as drug discovery and genomics. Deep learning discovers intricate structure in large data sets by using the backpropagation algorithm to indicate how a machine should change its internal parameters that are used to compute the representation in each layer from the representation in the previous layer. Deep convolutional nets have brought about breakthroughs in processing images, video, speech and audio, whereas recurrent nets have shone light on sequential data such as text and speech.

最新的研究成果



2019年Deep Mind 星际争霸AlphaStar; 2023年
自动驾驶系统Swift



2016年谷歌公司Deep Mind开发的Alpha Go、
Alpha Zero, 自己学习了三种棋类



博弈

数学

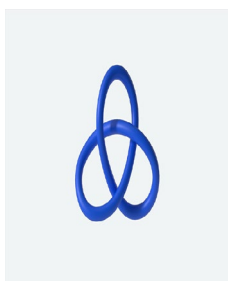
生物

人工智能+

物理

化学

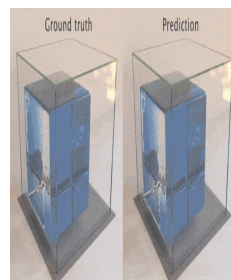
2021年, Deep Mind AI首批重大数
学发现, 验证两大数学猜想



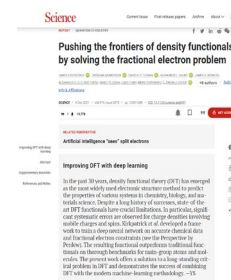
2020年, Deep Mind Alpha Fold,
公开35万种蛋白质预测结构



2020年, Deep Mind用图神经网络解决物理难题,
预测玻璃分子在液态和固态之间的运动变化过程



2021年, Deep Mind用深度学习攻克化学技术,
预测分子中电子的分布, 并用其计算物理性质



最新的研究成果



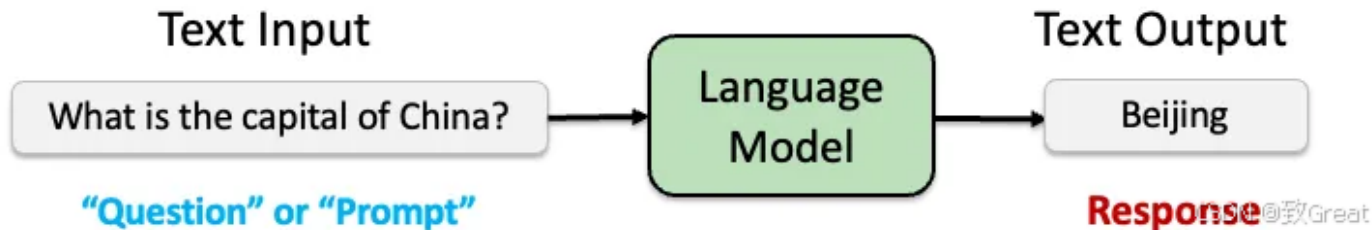
Nature, 03 September 2024



最新的研究成果

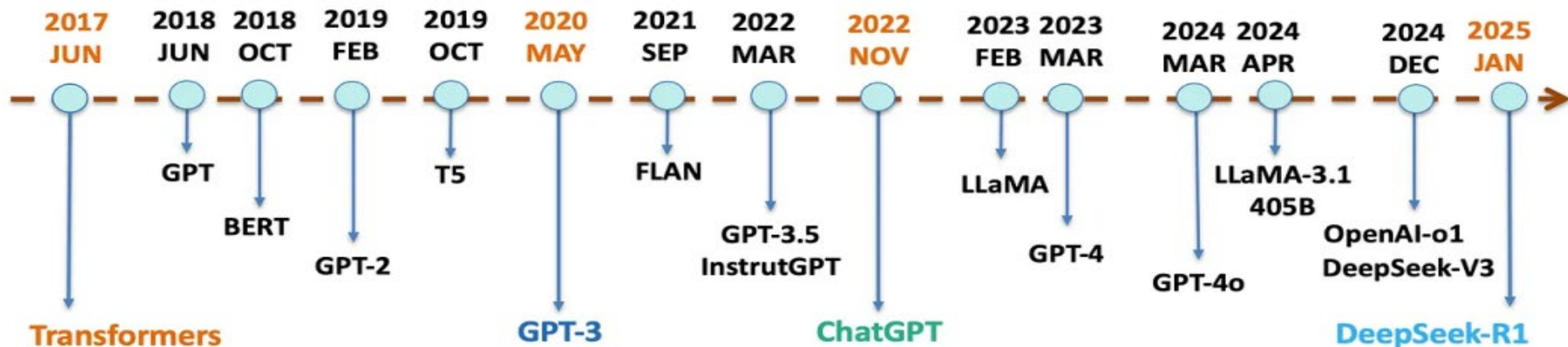


语言模型是一种**人工智能系统**，旨在处理、理解和生成类似人类的语言。它们从大型数据集中学习模式和结构，使得能够产生连贯且上下文相关的文本，应用于翻译、摘要、聊天机器人和内容生成等领域。



语言模型 (LMs) 和 **大型语言模型 (LLMs)** 这两个术语虽然经常被互换使用，但实际上它们基于规模、架构、训练数据和能力指代不同的概念。LLMs 是 LMs 的一个子集，其规模显著更大，通常包含数十亿个参数（例如，GPT-3 拥有 1750 亿个参数）。这种更大的规模使 LLMs 能够在广泛的任务中表现出卓越的性能。

大型语言模型简史



最新的研究成果



大多数LLMs以「自回归方式」(Autoregressive)操作，这意味着它们根据前面的「文本」预测下一个「字」(或token / sub-word)的「概率分布」(probability distribution)。这种自回归特性使模型能够学习复杂的语言模式和依赖关系，从而善于「文本生成」。

在数学上，LLM 是一个概率模型(Probabilistic Model)，根据之前的输入文本预测下一个字的概率分布。

在文本生成任时，LLM通过解码算法(Decoding Algorithm)来确定下一个输出的字。这一过程可以采用不同的策略：既可以选择概率最高的下个字（即贪婪搜索），也可以从预测的概率分布中随机采样一个字。后一种方法使得每次生成的文本都可能有所不同，这种特性与人类语言的多样性和随机性颇为相似。

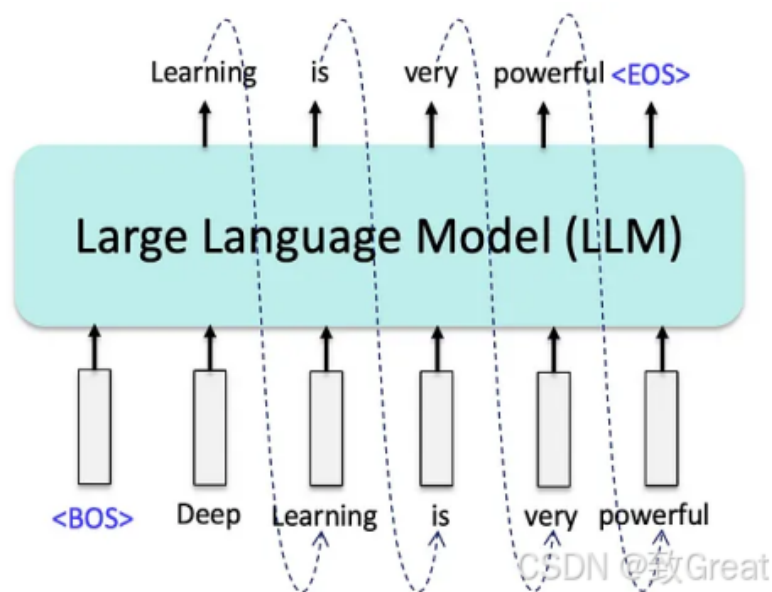
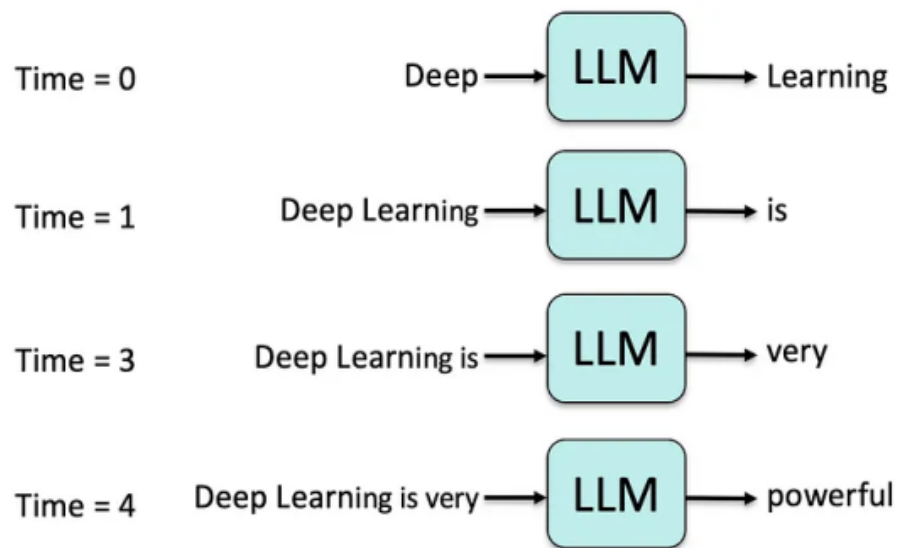


最新的研究成果



生成能力

LLMs的自回归特性使其能够基于前文提供的上下文逐词生成文本。从「提示」(prompt)开始，如下图，模型通过迭代预测下一个词，直到生成完整的序列或达到预定的停止条件。为了生成对提示的完整回答，LLM通过将先前选择的标记添加到输入中进行迭代生成，尤如「文字接龙」游戏。

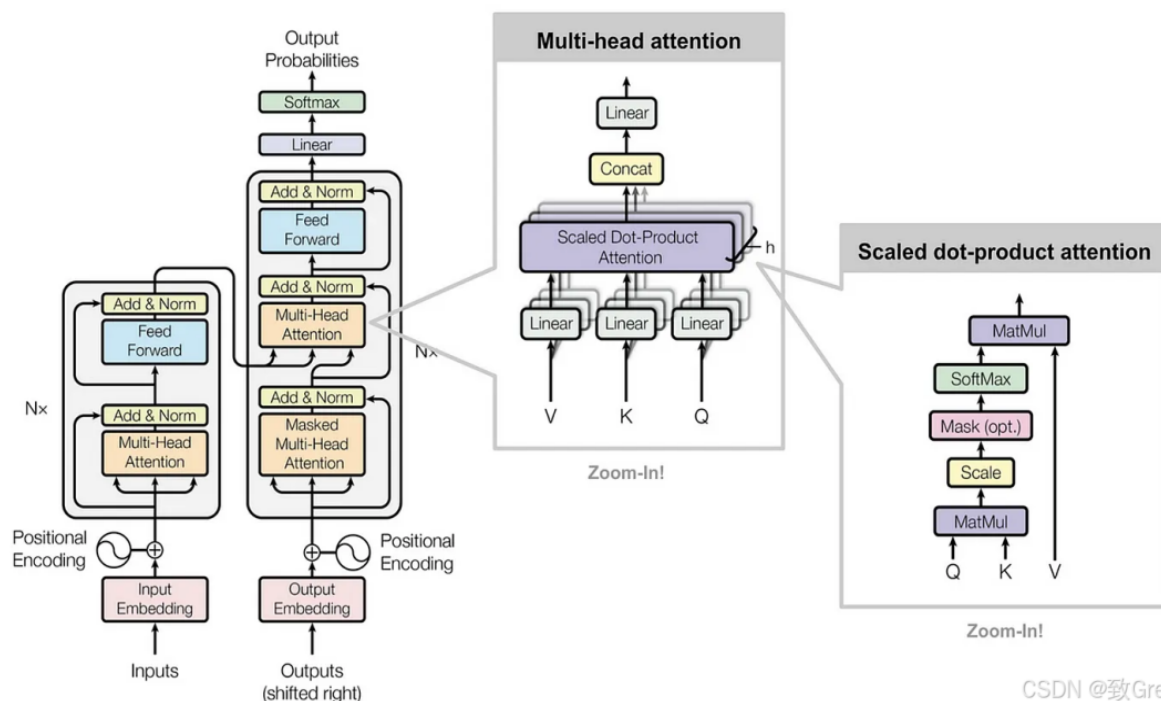


最新的研究成果



Transformer革命 (2017)

Vaswani等人在2017年通过其开创性论文“Attention is All You Need”引入了Transformer架构，标志着NLP的一个分水岭时刻。它解决了早期模型如循环神经网络（RNNs）和长短期记忆网络（LSTMs）的关键限制，这些模型在长程依赖性和顺序处理方面存在困难。这些问题使得使用RNN或LSTM实现有效的语言模型变得困难，因为它们计算效率低下且容易出现梯度消失等问题。另一方面，Transformers克服了这些障碍，彻底改变了这一领域，并为现代大型语言模型奠定了基础。



CSDN @致Great

Transformer (第7章重点内容)

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{Softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right)\mathbf{V}$$

CSDN @致Great

<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

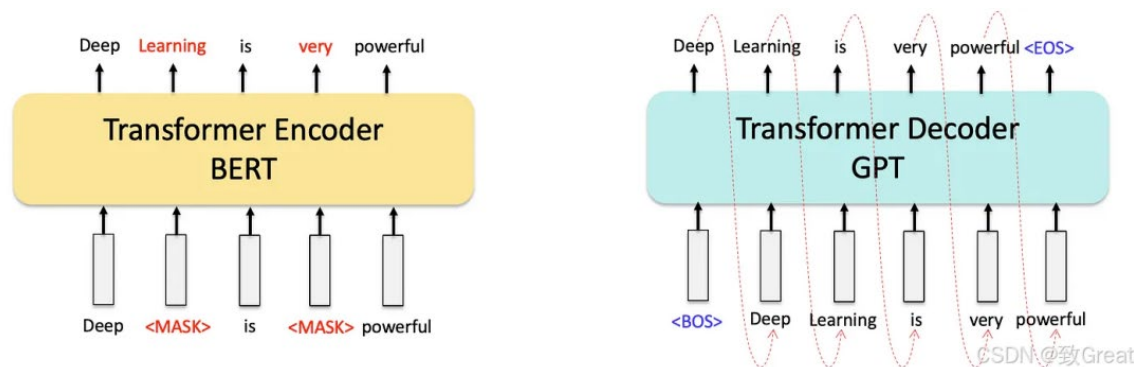
最新的研究成果



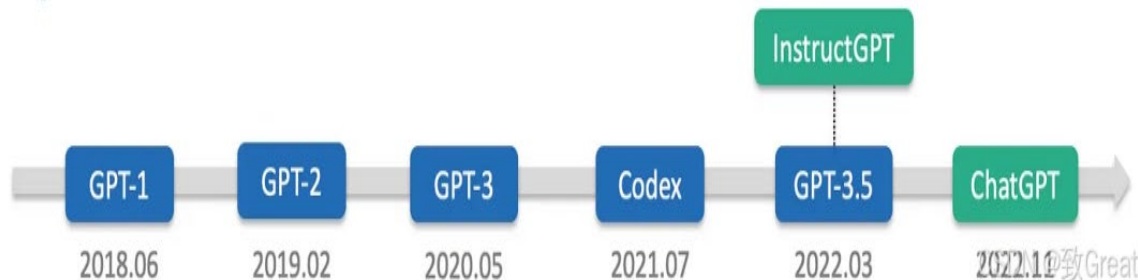
ChatGPT: <https://openai.com/chatgpt>

Large Language Model, 语义大模型, 简称大模型

全名: **Chat Generative Pre-trained Transformer**, 是**OpenAI** 研发的一款聊天机器人程序, 于**2022年11月30日**发布。**ChatGPT**是人工智能技术驱动的自然语言处理工具, 它能够基于在预训练阶段所见的模式和统计规律, 来生成回答, 还能根据聊天的上下文进行互动, 真正像人类一样来聊天交流, 甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码, 写论文等任务。



OpenAI GPT



疯传一天! 这条“新闻”竟是ChatGPT写的, 警方介入

2023-02-18 11:04

2月16日, 一则“杭州市政府3月1号取消机动车车尾号限行”的“新闻稿”在网上疯传。17日, 从杭州警方证实到, 该消息不实, 警方已介入调查, 很快会发布处理结果。

2022年12月21日开始, 杭州交警部门公告, 因学校放假等因素, 全市交通流量明显下降, 延误指数也呈逐日下降趋势, 高峰时速明显上升, 地面道路暂停错峰出行措施(快速路错峰出行不变)。去年12月下旬至今, 暂停措施实施已近两个月。查询发现, 近期确有不少市民询问限行政策是否会调整。

2月16日, 一则“2023年3月1日起, 杭州市政府将取消机动车尾号限行政策。此举旨在提高城市交通效率, 缓解交通拥堵, 方便市民出行”的消息在网上疯传。

据浙江之声报道, 16日下午, 杭州某小区业主群讨论ChatGPT, 一位业主开玩笑说尝试用它写篇杭州取消限行的新闻稿, 随后在群里直播了使用ChatGPT的写作过程, 还把文章发在群里。其他业主不明就里, 截图转发, 导致错误信息传播。

SE 把Regression Shrinkage and Selection via the Lasso翻译成中文

"Regression Shrinkage and Selection via the Lasso"可以翻译成“通过套索回归实现回归缩减和选择”。其中, "Regression Shrinkage and Selection"表示回归缩减和选择, "via"表示“通过”, "the Lasso"表示套索回归。

最新的研究成果



ChatGPT : <https://openai.com/chatgpt>

Chat **Generative** Pre-trained Transformer

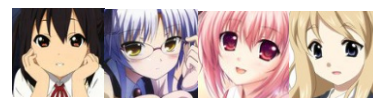
对抗训练 (MinMax Game , 第10、11章内容)

生成网络: 要尽可能地欺骗判别网络。

判别网络: 将生成网络生成的样本与真实样本中尽可能区分出来。

生成网络
(student)

判别网络
(teacher)



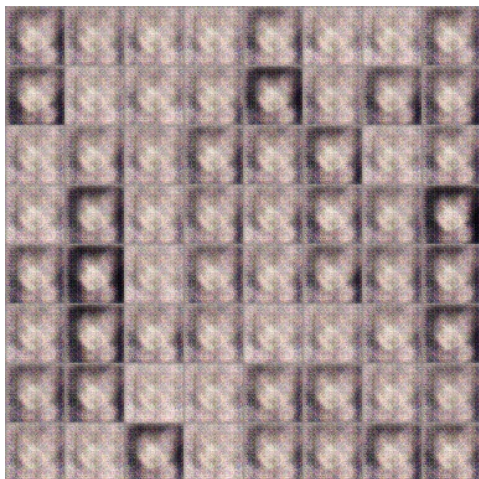
Generative neural networks

最新的研究成果



ChatGPT : <https://openai.com/chatgpt>

Chat **Generative** Pre-trained Transformer



100 updates



1000 updates



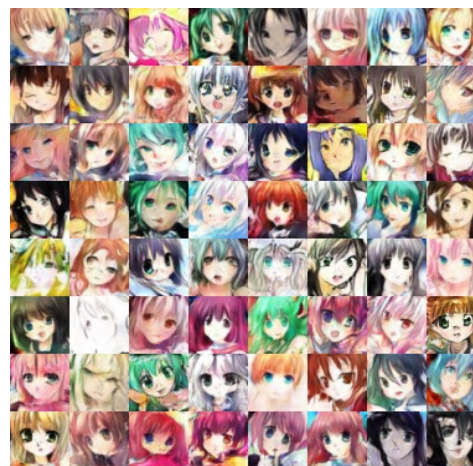
2000 updates



5000 updates



10,000 updates



50,000 updates

最新的研究成果



来源：上观新闻（2024年2月18日）



最新的研究成果



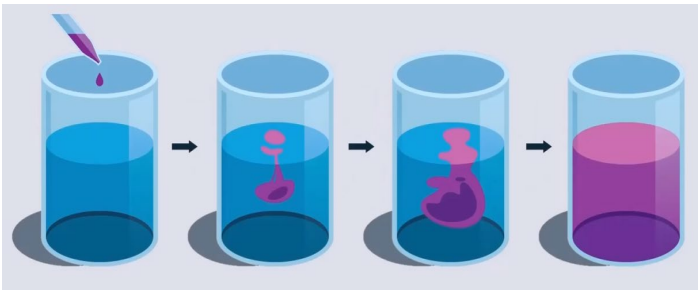
Sora: <https://openai.com/sora> **Diffusion model** (扩散模型) + **Transformer**两种技术架构的结合

Diffusion model (扩散模型, 第12、13章内容)

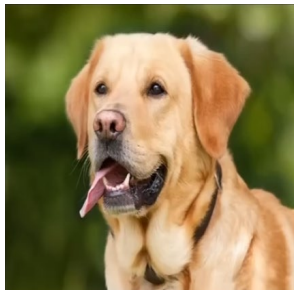
扩散模型是一种模仿物理热力学**扩散现象**的深度学习生成模型。

扩散现象是指物质粒子从高浓度区域到低浓度区域移动的过程, 扩散模型受其启发, 通过逐步向图片中加入高斯噪声来模拟这种现象, 并通过逆向过程从噪声样本中生成图片。

通过训练扩散模型, 我们可以使用它来生成图片样本。其生成图片的清晰度、细节保真度和色彩准确性优于常见的生成对抗网络以及其他图片生成模型所生成的图片。

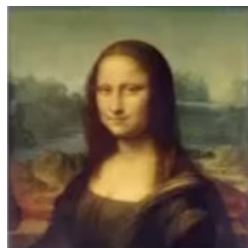


颜料的扩散现象



前向加噪过程

反向去噪过程



x_0



x_1

...



x_{t-1}



x_t

...



x_T

最新的研究成果



成本高效的推理模型：国产开源大模型

2024年12月下旬，「深度求索-V3」(DeepSeek-V3)作为一种成本高效的开放权重LLM出现，为AI的可访问性设定了新标准。DeepSeek-V3与OpenAI的ChatGPT等顶级解决方案相媲美，但开发成本显著降低，估计约为560万美元，仅为西方公司投资的一小部分。

DeepSeek-R1 已发布并开源，性能对标 OpenAI o1 正式版，在网页端、APP 和 API 全面上线，点击查看详情。

deepseek

探索未至之境

开始对话

免费与 DeepSeek-V3 对话
使用全新旗舰模型

获取手机 App

DeepSeek 官方推出的免费 AI 助手
搜索写作阅读解题翻译工具



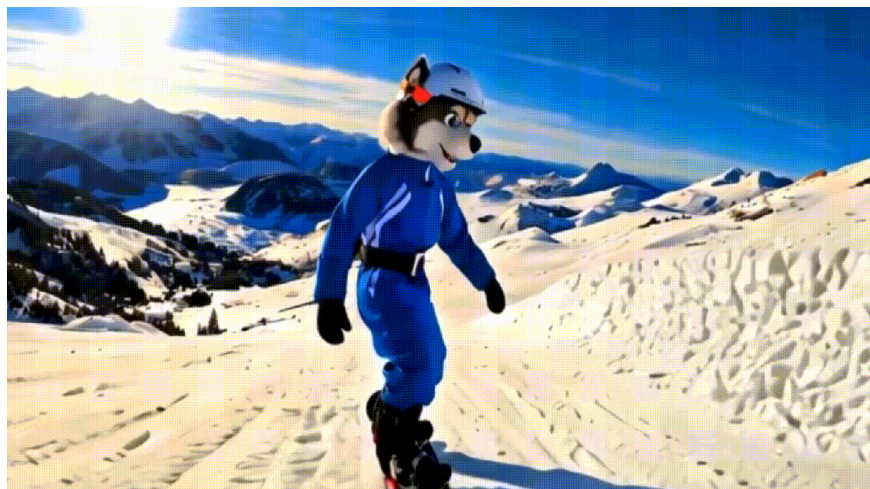
阶跃星辰

Step-1V Step-2 开放平台 我们的产品 校园招聘 社会招聘

以阶跃之力 赴星辰大海

智能阶跃，十倍每一个人的可能

DeepSeek-V3的发布引发了全球科技抛售，危及1万亿美元市值，并导致英伟达股票盘前下跌13%。DeepSeek-V3的价格为每百万输出标记2.19美元，约为OpenAI类似模型成本的1/30。

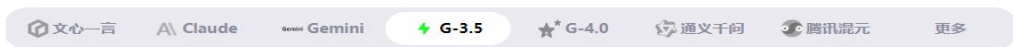


最新的研究成果



国产大模型

1. 阿里云通义千问
2. 科大讯飞讯飞星火
3. 百度文心一言
4. 腾讯混元
5. 华为盘古
6. 昆仑万维
7. 百川智能
8. 智谱AI



AI 创作

AI的进化会对人类产生威胁吗?

写一篇赞美祖国的诗, 要求50字以上→

糖醋排骨的做法?

有趣的问题

准备去上海三日游, 帮我写一个旅游规划→

帮我写一篇本科毕业论文的致谢→

为什么有三八妇女节, 却没有男人节?

AI百科

写一篇深夜朋友圈文案→

写一份周报, 50字以上→

用python写一个冒泡排序

2024年度榜单

十大国产大模型盘点

	文心一言 国产大模型排头兵, 可以帮助用户提高办公效率的工具。
	智谱清言 清华血脉, B/C端同发力。
	豆包 全能、强大、真好用。
	讯飞星火 B端强势, C端起势。
	有道子日 专注翻译, 提高翻译的准确性, 赢在专业化。
	Kimi 文字生成领域的真王者, 未来或将成为学生的学习利器。
	快手可灵 让视频大模型不再是期货。
	华为盘古 为B端专业场景而生, 面向工业领域的产品, 可避免数据污染。
	通义千问 低调的扫地僧。
	腾讯元宝 产品刚起步, 彰显巨头意志, 继承了腾讯擅长的社交基因。

对应深度内容, 请全网搜索“雷科技”查看。

注: 排名不分先后

此外, 行业大模型中, 代表性的有: 蓝心 (手机)、子曰 (教育)、阅文妙笔 (文娱)、轩辕 (金融)、大医(医疗)以及医联(医疗)。

最新的研究成果

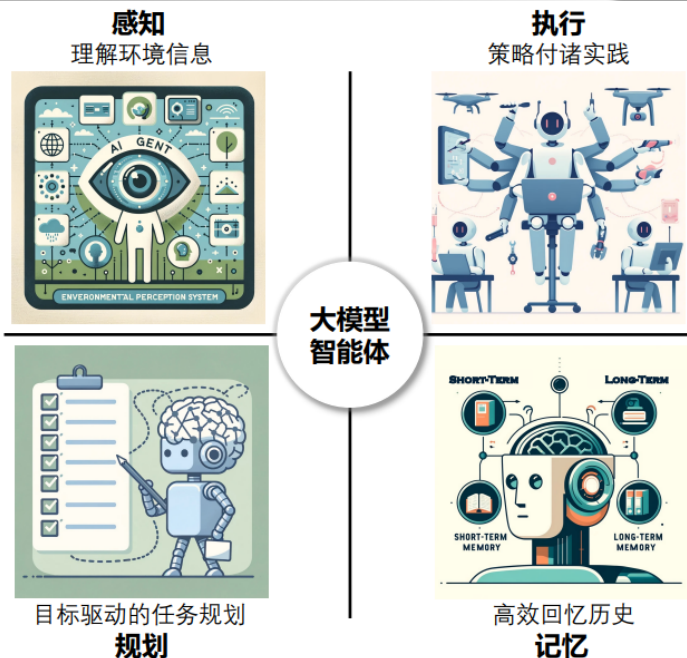


智能体

1. 基本概念

智能体可以理解为在某种能自主理解、规划决策、执行复杂任务的智能体，它是[大模型](#)与场景间的价值传递桥梁，不仅能告诉用户如何做，还能帮助用户去做，具备目标实现能力，并通过自我激励循环来实现这个目标。

从大模型的角度来看，**Agent**其实就是基于大模型的语义理解和推理能力，让大模型拥有解决复杂问题时的任务规划能力，并调用外部工具来执行各种任务，利用[向量数据库](#)保留“记忆”的一个智能体。



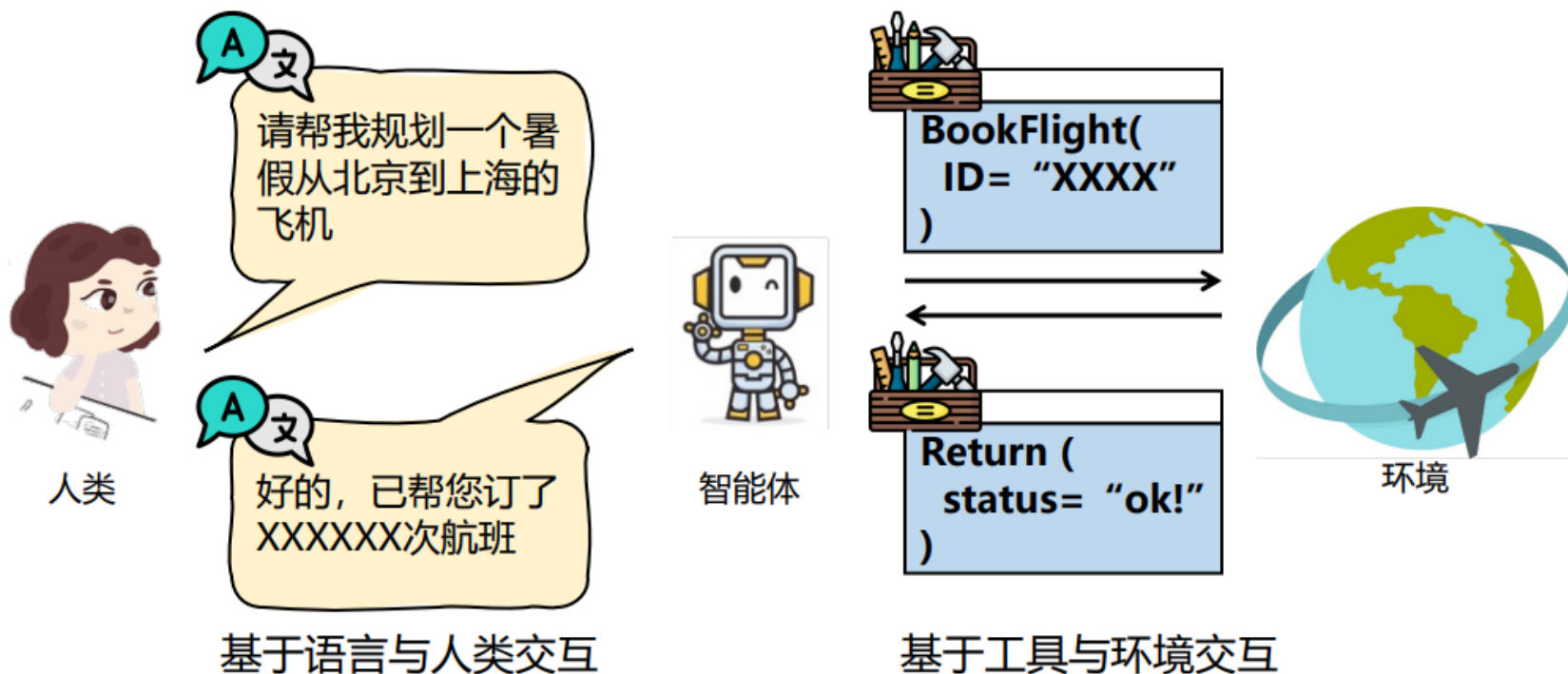
Agent = 大模型 + 任务规划 (Planning) + 使用外部工具执行任务 (Tools&Action) + 记忆 (Memory)



最新的研究成果

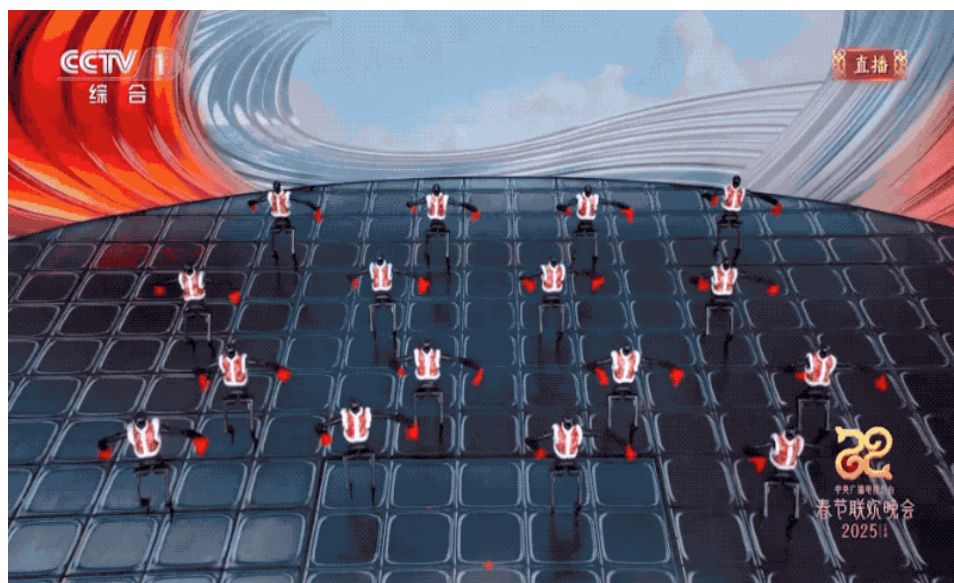
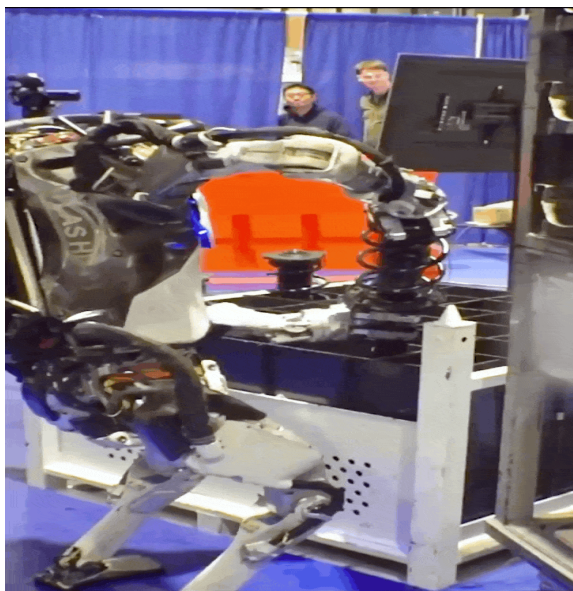
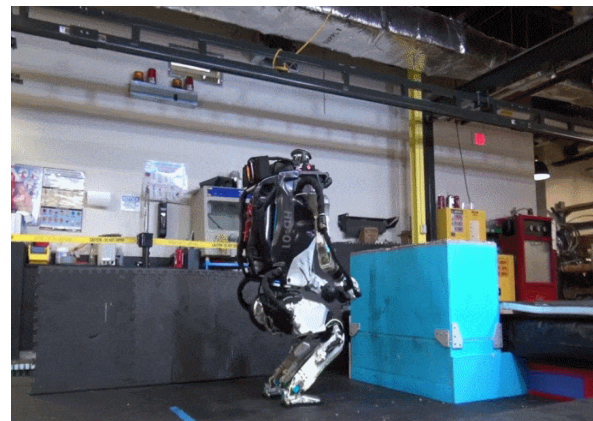
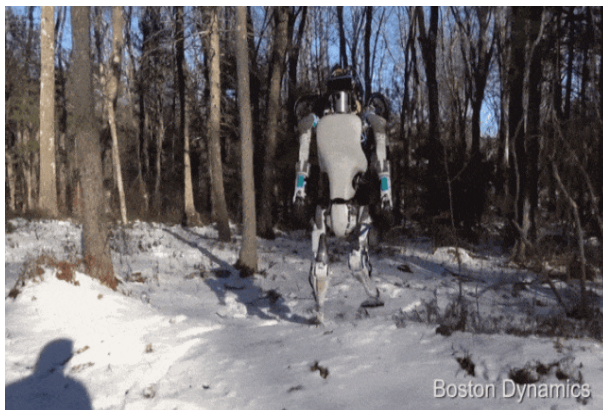


智能体在做出任务规划之后，需要按规划进行任务执行，而这个过程主要涉及通过工具与环境交互



最新的研究成果

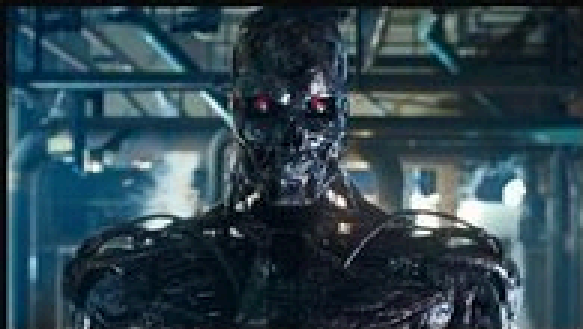
具身智能



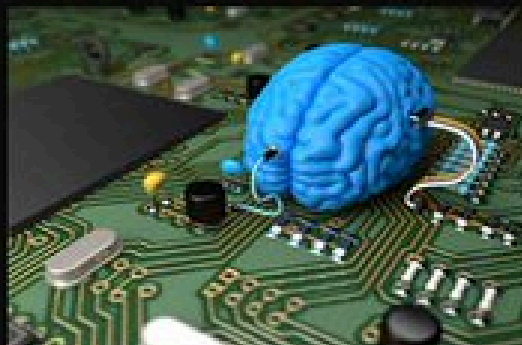
如何实现？



Deep Learning



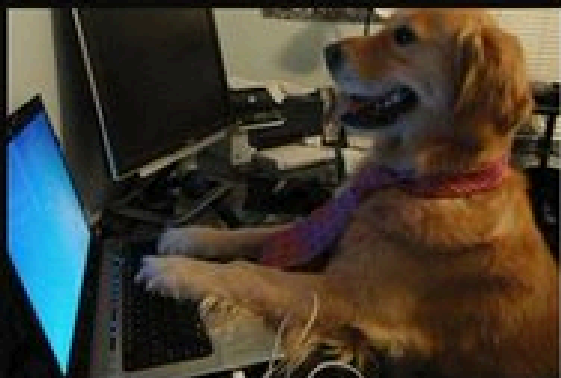
What society thinks I do



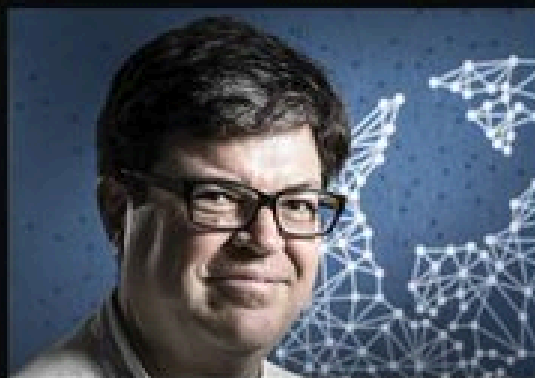
What my friends think I do



What other computer scientists think I do



What mathematicians think I do



What I think I do

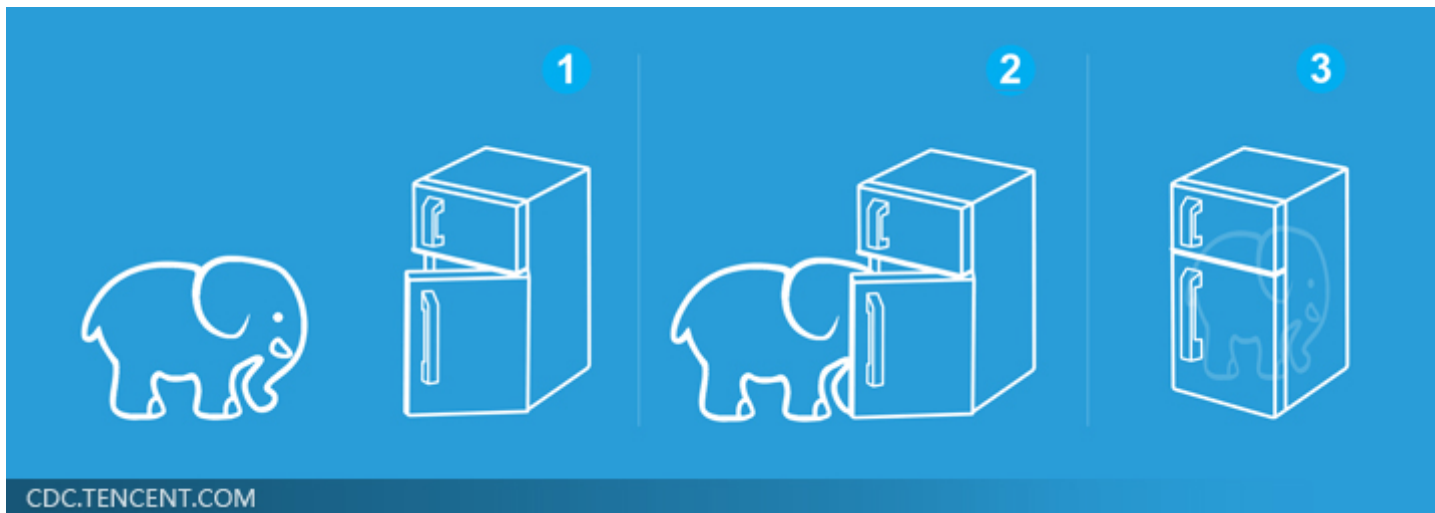
```
from theano import *
```

What I actually do

深度学习的三个步骤



Deep Learning is so simple



常用的深度学习框架



1. 简易和快速的原型设计

2. 自动梯度计算

3. 无缝CPU和GPU切换

华为



MindSpore

百度  PaddlePaddle



theano



Getting started: 30 seconds to Keras/MindSpore

```
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Activation
from keras.optimizers import SGD

model = Sequential()
model.add(Dense(output_dim=64, input_dim=100))
model.add(Activation("relu"))
model.add(Dense(output_dim=10))
model.add(Activation("softmax"))

model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              optimizer='sgd', metrics=['accuracy'])

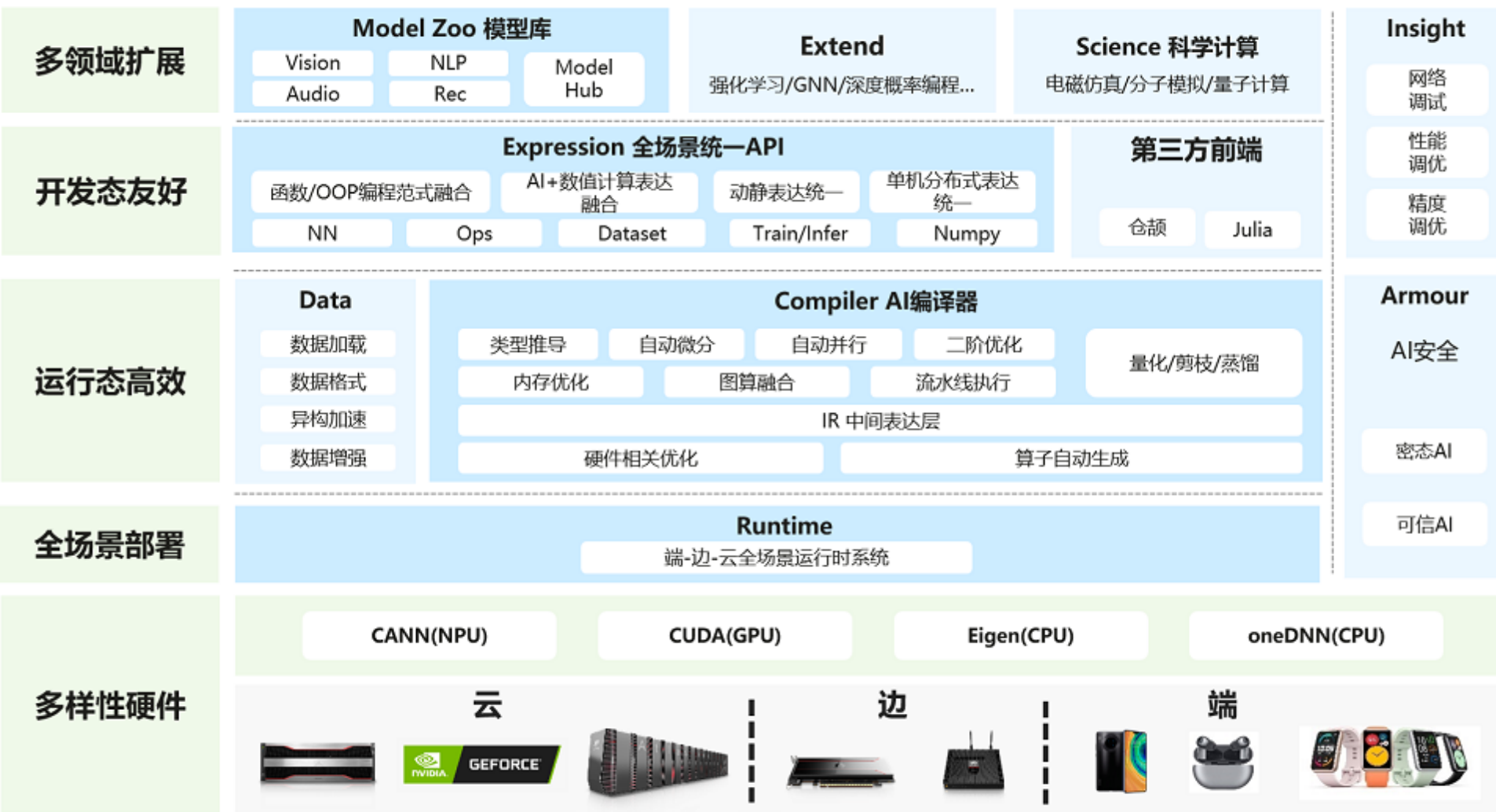
model.fit(X_train, Y_train, nb_epoch=5, batch_size=32)

loss = model.evaluate(X_test, Y_test, batch_size=32)
```

常用的深度学习框架



昇思MindSpore总体架构如下图所示：



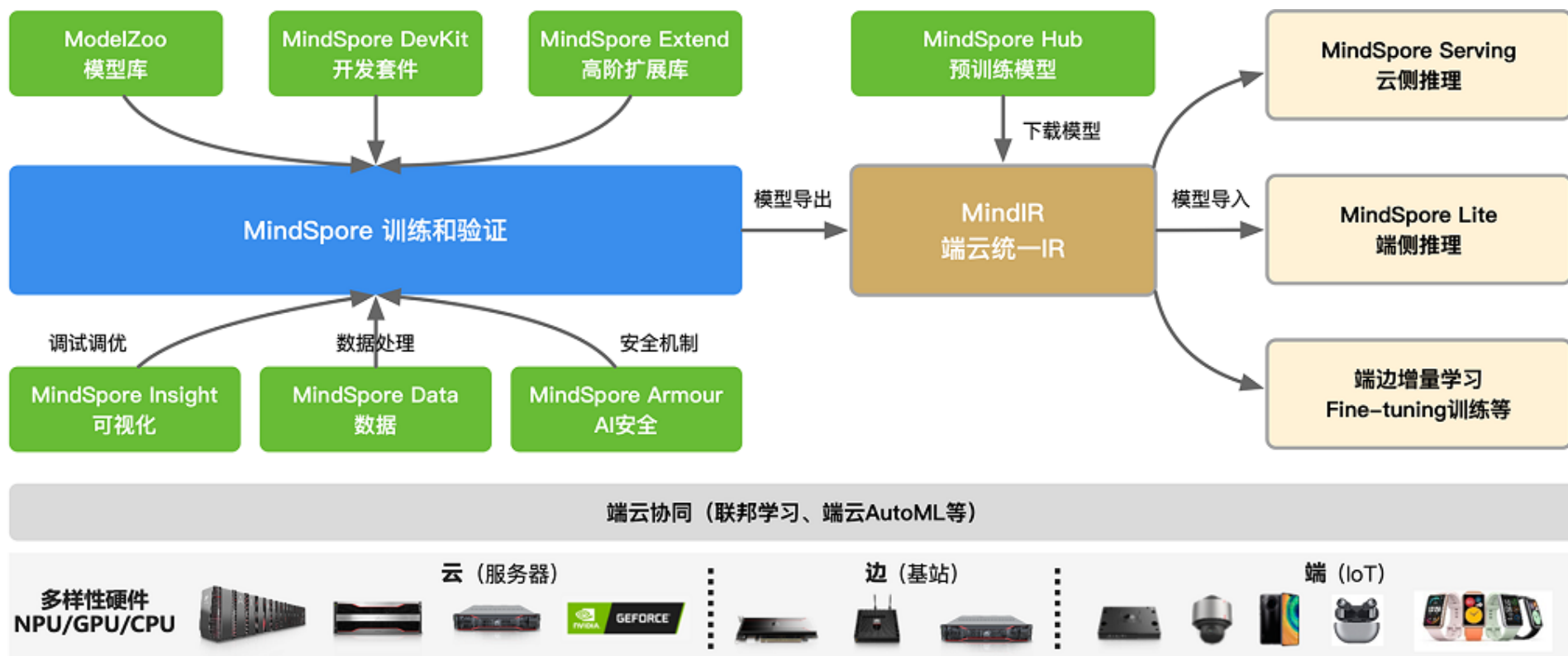
<https://www.mindspore.cn/tutorials/zh-CN/r2.0.0-alpha/beginner/introduction.html>

常用的深度学习框架



执行流程

有了对昇思MindSpore总体架构的了解后，我们可以看看各个模块之间的整体配合关系，具体如图所示：



常用的深度学习框架



华为昇腾AI全栈介绍

昇腾计算，是基于昇腾系列处理器构建的全栈AI计算基础设施及应用，包括昇腾Ascend系列芯片、Atlas系列硬件、CANN芯片使能、MindSpore AI框架、ModelArts、MindX应用使能等。

行业应用

能源、金融、公共、交通、电信、制造、教育等更多行业应用

应用使能



ModelArts



HiAI Service



第三方平台

MindX



MindX DL
深度学习使能



MindX Edge
智能边缘使能



ModelZoo
优选模型库



MindX SDK
行业SDK

AI框架

MindSpore

异构计算架构

CANN



Atlas 200 AI加速模块



Atlas 300I 推理卡



Atlas 300T 训练卡



Atlas 800 推理服务器



Atlas 500 智能小站



Atlas 500 Pro 智能边缘服务器



Atlas 800训练服务器



Atlas 900 AI集群



Atlas 900 PoD



全流程开发工具链
MindStudio



管理运维工具
FusionDirector/SmartKit



昇腾社区
<https://www.hiascend.com>

早期的学术机构



- Toronto 大学 Hinton 75 年 Edinburgh 大学博士
- NYU Lecun 杨立昆 (Now Facebook) 87 年 Hinton 博士后
- Montreal 大学 Bengio 91 年 M. Jordan 博士后
- IDSIA (瑞士人工智能实验室) Jürgen Schmidhuber



2018图灵奖获得者

得奖理由：他们在概念和工程上取得的巨大突破，使得深度神经网络成为计算的关键元素

AAAI-20

Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence

February 7-12 2020, Hilton New York Midtown, New York, New York USA

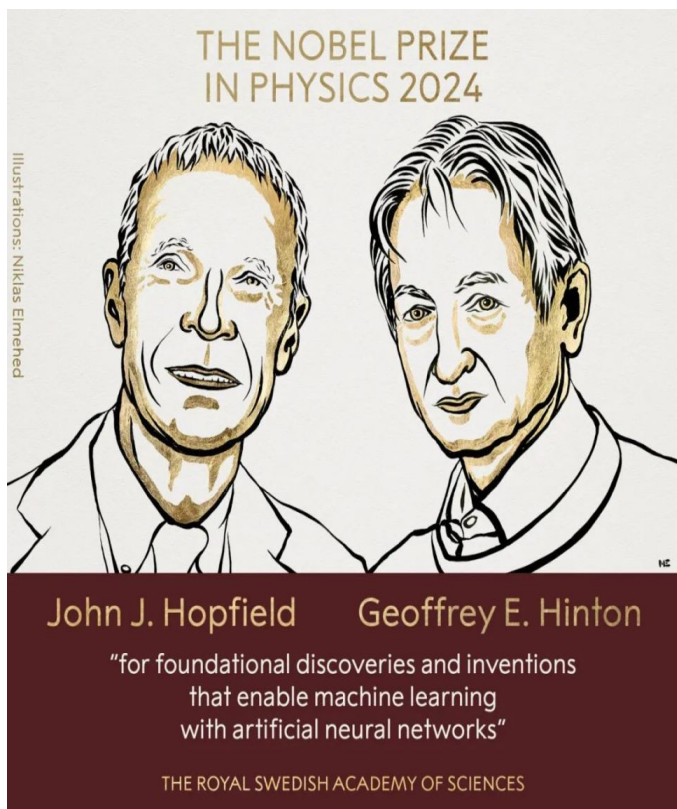


TURING LECTURES

Presented by each winner on the topic of their choice at a forum of their choice in the year they received the ACM A.M. Turing Award.

<https://amturing.acm.org/lectures.cfm>

2024年诺贝尔奖



2024年诺贝尔物理学奖

约翰·霍普菲尔德 (John J. Hopfield)

1933年7月15日出生在美国伊利诺伊州芝加哥，1958年，获得博士学位康奈尔大学物理学博士，正式开始了**固体物理学家**的职业生涯。

1974年，霍普菲尔德转向**物理学与生物学**的交叉领域，霍普菲尔德证明基因表达中存在的高精度可以通过称为“动力学校对”的**偶联化学反应**来解释。

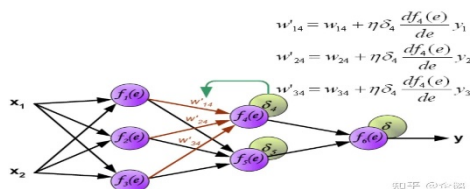
1982年，霍普菲尔德开发了一个**神经网络模型**来解释大脑如何回忆记忆。

杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton)

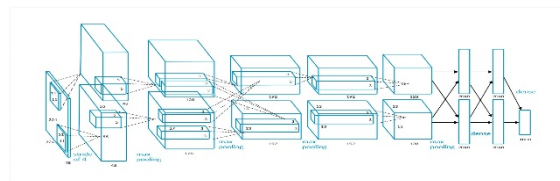
1947年12月6日出生于英国温布尔登，2018年**图灵奖得主**，于1970年获得剑桥大学实验心理学学士学位，2016年至2023年担任谷歌副总裁兼工程研究员。

2012年，辛顿与他的学生Alex Krizhevsky和Ilya Sutskever开发**AlexNet**，开启了**深度学习的时代**。

辛顿提出了包括**反向传播算法**、**玻尔兹曼机**、**深度信念网络**等重要成果。

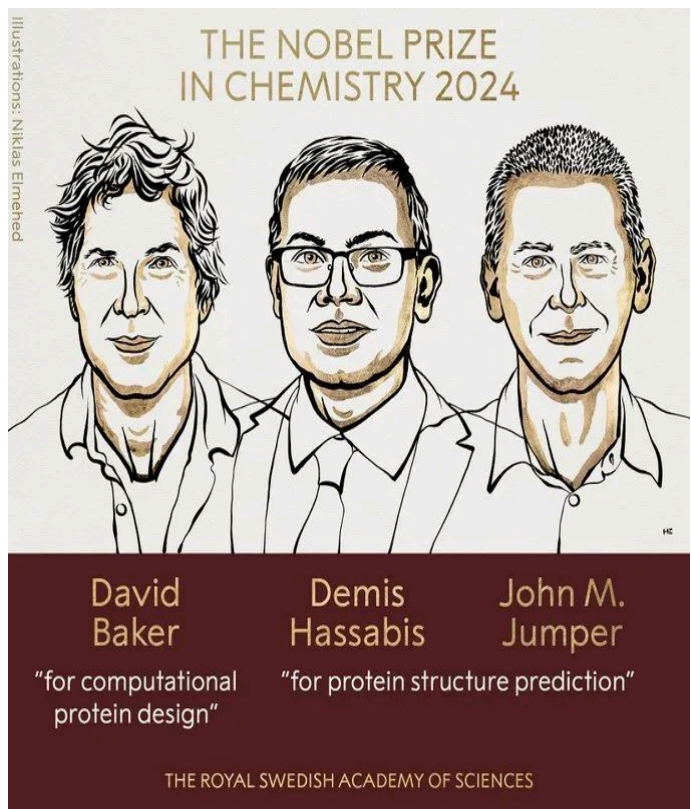


反向传播算法



AlexNet

2024年诺贝尔奖



2024年诺贝尔化学奖

大卫·贝克 (David Baker)

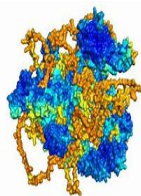
1962年出生于美国西雅图，1989年在美国加州大学伯克利分校获得博士学位。目前为美国华盛顿大学教授。

David Baker完成了一项“几乎不可能的任务”，即**构建出了全新的蛋白质种类**。

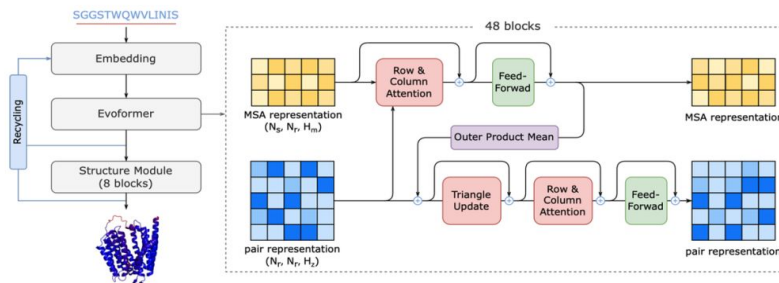
约翰·詹珀 (John Jumper)

德米斯·哈萨比斯 (Demis Hassabis)

Demis Hassabis和John Jumper开发了一个名为**AlphaFold2**的人工智能模型，在它的帮助下，他们已经能够**预测**研究人员已经确定的几乎所有2亿种**蛋白质的结构**，自从他们取得突破以来，AlphaFold2已经被来自190个国家的200多万人使用。



蛋白质结构



AlphaFold2架构

未来展望



WAIC 2025



Will Digital Intelligence Replace Biological Intelligence 数字智能是否会取代生物智能？

Geoffrey Hinton
杰弗里·辛顿

University of Toronto
多伦多大学

Our current situation 我们现在的境况

- We are like a person who has a very cute tiger cub as a pet. • 我们就像一个养了只非常可爱的小虎崽的人。
- When it grows up it can easily kill you if it wants to. • 当它长大后，如果它想，可以轻易地杀死你。
- To survive you only have two options:
 1. Get rid of the tiger cub
 2. Find a way to ensure that it never wants to kill you.
- 为了生存，你只有两个选择：
 1. 摆脱这只小虎崽，
 2. 找到一种方法来确保它永远不想杀死你。



Two paradigms for intelligence 两种智能范式

- **The logic-inspired approach:**
The essence of intelligence is reasoning.
- This is done by using symbolic rules to manipulate symbolic expressions.
- Learning can wait.
Understanding how knowledge is represented in symbolic expressions must come first.
- **逻辑启发范式:**
智能的本质在于推理。
- 通过符号规则对符号表达式进行操作以实现推理。
- 学习可以暂缓，首先要理解知识如何以符号表达的形式进行表示。



What happened in the next 30 years? 接下来的三十年发生了什么？

- 10 years: Yoshua Bengio shows this approach works for real language.
- 20 years: Computational linguists finally start using embedding vectors.
- 30 years: Google invents transformers. OpenAI shows what they can do.
- 十年后：Yoshua Bengio 展示了这种方式可以来建模真实的自然语言。
- 二十年后：计算语言学家终于开始接受“特征向量（嵌入）”。
- 三十年后：谷歌发明了Transformer，OpenAI 向世界展示了它的强大能力。



Summary so far 目前小结

- **Digital computation** requires a lot of energy but makes it very easy for agents that have the same model to share what they have learned.
- **Biological computation** requires much less energy but it is much worse at sharing knowledge between agents.
- If energy is cheap, digital computation is just better. What does this imply for the future of humanity?
- 数字计算虽然耗能巨大，但多个智能体要拥有相同的模型就能轻松交换各自学到的知识。
- 生物计算所需能量要少得多，但在智能体之间共享知识方面差得多
- 如果能源廉价，数字计算整体上更占优势。这对人类的未来意味着什么？



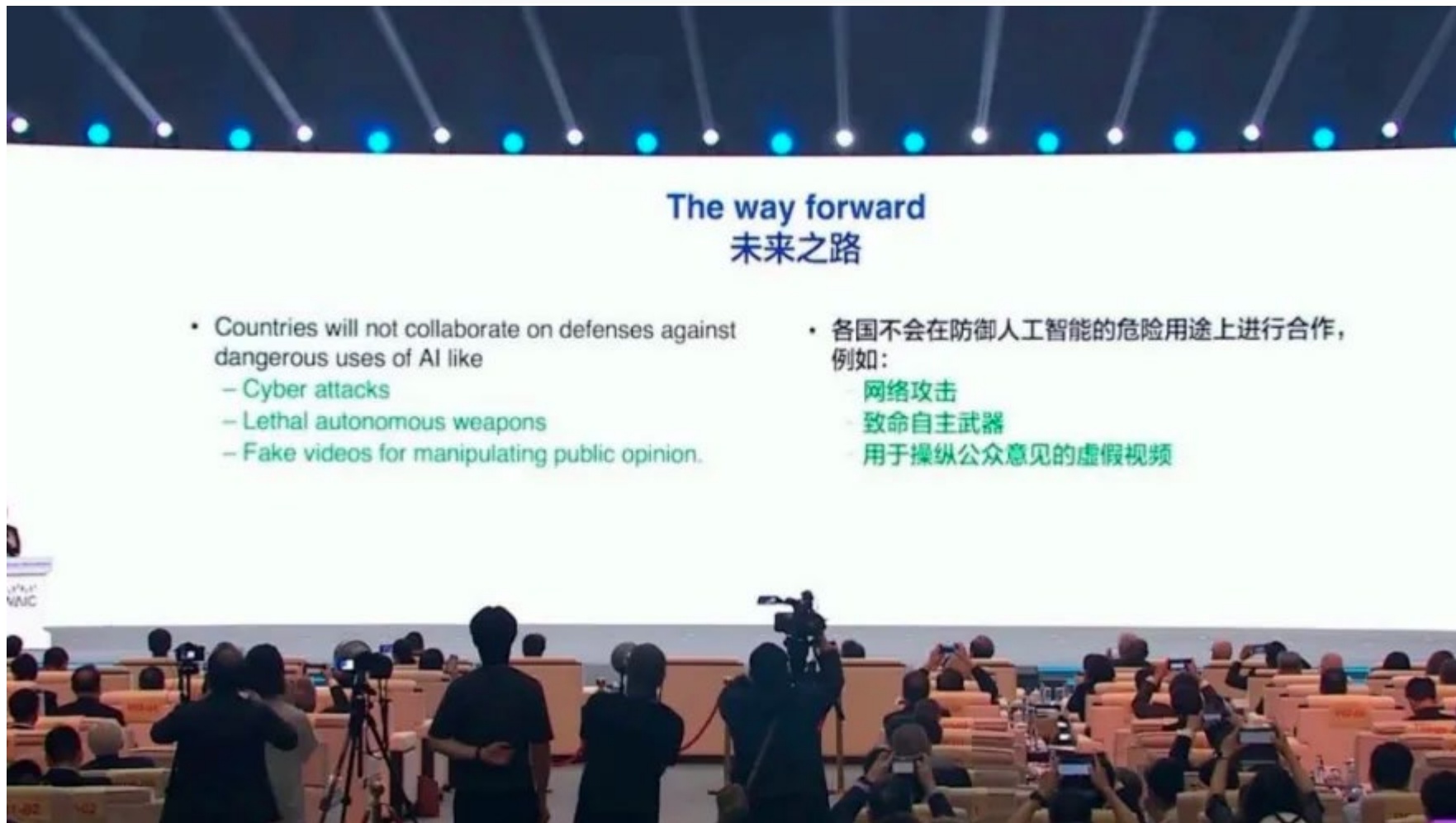
How a super-intelligence could take control 超级智能如何掌控世界？

- A super-intelligence will find it easy to get more power by manipulating the people who are using it.
- It will have learned from us how to deceive people.
- It will manipulate the people in charge of turning it off.
- 一个超级智能会发现，通过操纵使用它的人类来获取更多权力是轻而易举的。
- 它将从我们这里学会如何欺骗人类。
- 它将操纵负责将它关闭的人类。



The way forward 未来之路

- Countries will not collaborate on defenses against dangerous uses of AI like
 - Cyber attacks
 - Lethal autonomous weapons
 - Fake videos for manipulating public opinion.
- 各国不会在防御人工智能的危险用途上进行合作，例如：
 - 网络攻击
 - 致命自主武器
 - 用于操纵公众意见的虚假视频



An international community of AI safety institutes and associations?

一个由各国人工智能安全研究所与国内研究网络组成的国际社群

- The techniques required to train a benevolent AI that does not want to take control away from people may be moderately independent of the techniques required to make AI smarter.
 - Just as the techniques for making your child be a kind person are moderately independent of the techniques for making your child smart.
- 培养出不会想要从人类手中夺取控制权的向善的人工智能所需的技术，可能与使人工智能更智能所需的技术是相对独立的。
 - 这就好比，教导孩子成为一个好人的方法，与让他们变得聪明的方法是相对独立的。



An international community of AI safety institutes and associations?

一个由各国人工智能安全研究所与国内研究网络组成的国际社群

- If this is correct, countries can have well-funded AI safety institutes and associations that focus on how to make AI not want to take control.
- 如果这个观点是正确的，各国就可以设立资金充足的人工智能安全研究所与国内研究网络，专注于研究如何让人工智能不想夺取控制权。
- Countries should be able to share techniques for making AIs benevolent without needing to reveal how their smartest AIs work.
- 各国可能就不需要透露他们最智能的人工智能是如何运作的。





- 概述

- [第1章 绪论](#)
- [第2章 机器学习概述](#)

- 基础网络模型

- [第3章 注意力机制与外部记忆](#)
- [第4章 模型独立的学习方式](#)

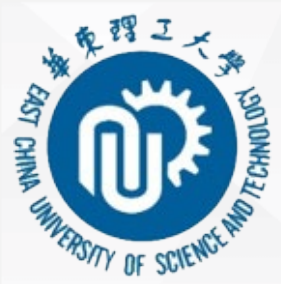
- 进阶模型

- [第5章 基于Transformer的语言模型构建](#)
- [第6章 概率图模型](#)
- [第7章 大语言模型基础与构建](#)
- [第8章 深度强化学习](#)
- [第9章 智能体前沿技术](#)
- [第10章 人工智能安全技术基础与前沿](#)





- 大模型（GPT、Sora、豆包等）使用了哪些基础的神经网络和深度学习相关的技术？
- 大模型（GPT、Sora、豆包等）在面向世界科技前沿、国家重大需求、世界经济主战场、人民生命健康等方面有哪些应用或潜在应用？
- 大模型（GPT、Sora、豆包等）将会往哪个方向继续发展？



谢谢！

THANK YOU FOR LISTENING

